

Capítulo 1

Variedades Diferenciáveis

No presente capítulo teremos como objetos básicos uma classe especial de variedades: aquelas cujas funções de transição são diferenciáveis. Esta sutil exigência nos permitirá estender para o domínio das variedades diversos conceitos e resultados presentes na análise no $\mathbb{R}^n$.

Falaremos de diferenciabilidade de uma aplicação $f : M \rightarrow N$ e definiremos a sua derivada num ponto $p \in M$. Demonstraremos uma versão diferenciável do teorema de mergulho topológico de Whitney e apresentaremos um dos mais fundamentais resultados em topologia diferencial: o teorema de Sard. Mostraremos que funções contínuas entre variedades podem ser aproximadas por outras classes de funções, cada uma das quais caracterizada por satisfazer certas condições de regularidade. Para finalizar, estenderemos o conceito de homotopia ao âmbito diferenciável.

1.1 Estrutura Diferenciável

Dizemos que uma variedade M é diferenciável (resp. de classe C^k) quando o são todas as funções que fazem a transição entre sistemas de coordenadas de seu atlas. Fala-se, neste caso, que M está dotada de uma estrutura diferenciável.

Já que a inversa de uma função de transição ainda é um objeto de mesma natureza, segue-se que uma variedade é diferenciável quando, e somente quando, suas funções de transição são difeomorfismos. Afirmação análoga é verdadeira para qualquer classe de diferenciabilidade.

Façamos algumas observações:

1. nem toda variedade pode ser dotada de uma estrutura diferenciável. Este fato foi demonstrado independentemente por M. Kervaire (veja [14]) e por S. Smale (veja o comentário abaixo do teorema L de [13], na página 394). Outros contra-exemplos, posteriormente apresentados, podem ser encontrados na parte final do artigo [5] de J. Milnor e no trabalho [15], de I. Tamura;
2. ao longo de todo este capítulo, evidenciaremos a classe de diferenciabilidade de uma variedade diferenciável. Ao final dele, mostraremos, entretanto, que qualquer variedade que admite um atlas C^k (com $k > 0$) também admite um atlas C^∞ . A observação anterior descarta a possibilidade de se incluir a situação em que $k = 0$;
3. como o leitor notará, existe uma gama de resultados apresentados no âmbito da análise no $\mathbb{R}^n$ que continuam válidos no caso mais geral das variedades diferenciáveis. Tratam-se, pois,

daqueles que são de caráter local. O leitor atento notará, também, certa semelhança entre proposições demonstradas no capítulo anterior e outras, análogas àquelas, aqui expostas. Isto porque, ao passo que no caso contínuo tem-se o teorema da invariância do domínio, no âmbito diferenciável conta-se, em papel semelhante, com o teorema da função inversa.

Exemplos

Apresentam-se, abaixo, alguns exemplos de variedades que admitem estruturas diferenciáveis.

Exemplo ??. Todo espaço normado de dimensão finita (digamos V , com dimensão n) é uma variedade de classe C^∞ enquanto dotado do atlas constituído pelo isomorfismo $f : V \rightarrow \mathbb{R}^n$. Tem-se que considerar, aqui, uma única função de transição: a identidade $\text{id} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, que é obviamente um difeomorfismo C^∞ .

Exemplo ??. Qualquer subvariedade aberta U (de uma variedade M , cuja classe é C^k) é também uma variedade de mesma classe de diferenciabilidade. Isto porque as funções de transição de U nada mais são do que restrições das de M .

Exemplo ??. Independente de qual seja o $n \in \mathbb{N}$, enquanto dotadas do atlas formado pelas projeções estereográficas, as esferas $\mathbb{S}^n$ são variedades infinitamente diferenciáveis. Com efeito, a aplicação $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, tal que

$$f(x^1, \dots, x^n) = \left(\frac{x^1}{(x^1)^2 + \dots + (x^n)^2}, \dots, \frac{x^n}{(x^1)^2 + \dots + (x^n)^2} \right),$$

é claramente um difeo C^∞ . Além disso, ela é a responsável por fazer a transição entre as projeções estereográficas norte e sul.

Exemplo ??. O produto cartesiano entre duas variedades diferenciáveis ainda é uma destas entidades. Afinal, dados sistemas de coordenadas $x \times y$ e $z \times w$, a aplicação de transição do primeiro para o segundo trata-se de

$$((z \times w) \circ (x^{-1} \times y^{-1}))(x(p), y(q)) = ((z \circ x^{-1})(p), (w \circ y^{-1})(q)),$$

a qual é diferenciável. Chamamos a atenção para o fato de que a classe de diferenciabilidade de uma variedade produto $M \times N$ é a menor das classes entre M e N .

Exemplo ??. Assim, são variedades C^∞ : o cilindro $\mathbb{S}^1 \times (0, 1)$, o quadrado unitário $(0, 1) \times (0, 1)$ e o toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$.

Exemplo ??. Do mesmo modo que o produto cartesiano, a reunião disjunta de variedades diferenciáveis continua sendo um objeto de igual natureza.

Exemplo ??. Sob a identificação $M(n \times s; \mathbb{R}) \approx \mathbb{R}^{ns}$, o conjunto das matrizes $n \times s$ (a coeficientes reais) torna-se uma variedade infinitamente diferenciável de dimensão ns . Em particular, o subgrupo $GL(n; \mathbb{R})$ das matrizes inversíveis de grau n é também uma variedade. Com efeito, uma matriz é inversível se, e só se, seu determinante é não-nulo. Além disso, a aplicação

$$\det : M(n; \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R},$$

que associa a cada matriz o seu determinante, é contínua. Como $\mathbb{R} - \{0\}$ é aberto da reta, segue-se que $\det^{-1}(\mathbb{R} - \{0\}) = GL(n; \mathbb{R})$ é subvariedade aberta de $M(n; \mathbb{R})$.

Observação 1.1. Mostra-se, mais geralmente, que $M_i(n \times s; \mathbb{R})$, coleção constituída das matrizes que tem posto i , é uma variedade C^∞ de dimensão igual a $i(n + s - i)$. Veja [1], páginas 53-54, ou [7], páginas 9 e 10.

Finalizamos com a seguinte advertência:

Avertência: No restante do texto, a menos de explícita menção em contrário, quando acreditarmos não existir risco de confusão, diremos "a variedade M ". Ali estará subentendida a presença de um atlas de determinada classe de diferenciabilidade.

Variedades com Bordo

Nesta subsecção, gostaríamos de estender o conceito de variedades com bordo para o domínio das variedades diferenciáveis. A princípio, isto poderia ser feito de maneira direta, bastando dizer que uma variedade com bordo é diferenciável se o são as suas funções de transição.

Relembremos, no entanto, que as funções de transição de uma variedade com bordo estão definidas em abertos de semi-espacos (e não em abertos de espacos euclidianos, como acontece no caso das variedades sem bordo). Por causa disto, não podemos empregar a noção usual de diferenciabilidade.

Definição 1.1. *Seja $X \subset \mathbb{R}^n$ um subconjunto qualquer. Diremos que uma aplicação $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ é diferenciável num ponto $x_o \in X$ quando existir uma correspondência $\hat{f} : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, diferenciável num aberto $U \subset \mathbb{R}^n$ contendo x_o , tal que $\hat{f}(p) = f(p)$ para todo $p \in X \cap U$.*

De outro modo, $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ é diferenciável em $x_o \in X$ quando admite uma extensão diferenciável a uma vizinhança aberta de x_o . No caso de f ser diferenciável em cada ponto de seu domínio, fala-se, simplesmente, que ela é diferenciável. Compreende-se que f é de classe C^k quando é diferenciável segundo extensões de classe C^k .

Definição 1.2. *Dizemos que uma variedade com bordo é diferenciável (resp. C^k) quando todas as suas funções de transição o são (no sentido da definição anterior).*

Para o restante do capítulo, necessitaremos considerar a derivada de uma aplicação diferenciável $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$, com X aberto de um semi-espaço do $\mathbb{R}^n$. Aproveitamos o momento para introduzir tal conceito.

Lema 1.1. *Seja $\overline{H}_g$ um semi-espaço definido pelo funcional linear $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Existe uma base do $\mathbb{R}^n$ que está inteiramente contida em $\overline{H}_g$.*

Demonstração. Diretamente da definição de semi-espaço conclui-se que, para cada $v \in \mathbb{R}^n$, das duas uma: ou $v \in \overline{H}_g$, ou o seu oposto está em $\overline{H}_g$. Dada uma base $\{\hat{b}_1, \dots, \hat{b}_n\}$ de $\mathbb{R}^n$, seja $\{\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_n\}$ a lista obtida da seguinte maneira: põe-se $\hat{e}_i = \hat{b}_i$ quando $g(\hat{b}_i) \geq 0$, e $\hat{e}_j = -\hat{b}_j$ no caso de valer $g(\hat{b}_j) < 0$. É claro que todo $\hat{e}_i$ pertence a $\overline{H}_g$. Além disso, como os $\hat{e}_i$'s são obtidos dos $\hat{b}_i$'s via mera multiplicação por um número real, segue-se que $\{\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_n\}$ ainda é base do $\mathbb{R}^n$. $\square$

Lema 1.2. *Sejam $X \subset \overline{H}_g$ um aberto e $\{\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_n\}$ a base construída no lema anterior. Se p é um ponto de $X \cap \partial\overline{H}_g$, então, para todo $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeno, a reta $t \mapsto p + t\hat{e}_i$, com $0 \leq t \leq \varepsilon$, está inteiramente contida em X .*

Demonstração. Independente de qual seja o t não-negativo, tem-se $p + t\hat{e}_i \in \overline{H}_g$. Afinal,

$$g(p + t\hat{e}_i) = g(p) + tg(\hat{e}_i) \geq 0.$$

Como X é aberto de $\overline{H}_g$, existe uma bola aberta centrada em p (digamos de raio $r > 0$) que está inteiramente contida em X . Já que tal bola é convexa, segue-se que, para todo $\varepsilon < r$, a ela pertence o ponto $p + t\hat{e}_i$, com $0 \leq t \leq \varepsilon$. $\square$

Proposição 1.1. *Se $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ está definida num aberto de um semi-espço $\overline{H}_g$ do $\mathbb{R}^n$, então duas extensões diferenciáveis de f tem derivadas coincidentes em cada ponto de X .*

Demonstração. Isto é evidente quando o ponto tomado faz de parte do interior de $\overline{H}_g$. Consideremos, portanto, os casos em que ele está na intersecção $X \cap \partial\overline{H}_g$. Seja $\hat{f} : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ extensão diferenciável de f , definida em um aberto de $\mathbb{R}^n$ contendo $p \in X \cap \partial\overline{H}_g$. Como $\hat{f}$ é diferenciável, segue-se que os limites

$$\lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{\hat{f}(p + t\hat{e}_i) - \hat{f}(p)}{t} \quad \text{e} \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\hat{f}(p + t\hat{e}_i) - \hat{f}(p)}{t}$$

existem e coincidem com $d\hat{f}_p(\hat{e}_i)$. Em virtude do último lema, se $0 < t < \varepsilon$, então $p + t\hat{e}_i$ está em X , donde

$$d\hat{f}_p(\hat{e}_i) = \lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{\hat{f}(p + t\hat{e}_i) - \hat{f}(p)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(p + t\hat{e}_i) - f(p)}{t}.$$

Assim, quando $p \in X \cap \partial\overline{H}_g$, a transformação linear $d\hat{f}_p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ se vê totalmente descrita pelo comportamento da função f (e não da extensão $\hat{f}$ escolhida). $\square$

Podemos, portanto, introduzir a

Definição 1.3. *Seja $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma função diferenciável, definida num aberto X de um semi-espço $\overline{H}_g$. Chamamos de derivada de f num ponto $p \in X$ à derivada de alguma extensão diferenciável de f em tal ponto.*

1.2 Aplicações Diferenciáveis

Dizemos que uma aplicação $f : M \rightarrow N$, estabelecida entre duas variedades M e N , é diferenciável num ponto $p \in M$ quando existem cartas locais $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ em M , e $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^m$ em N , segundo as quais:

1. $p \in U$ e $f(p) \in U'$;
2. a correspondência $y \circ f \circ x^{-1} : x(U) \rightarrow \mathbb{R}^m$, chamada de "expressão de f em x e y ", é diferenciável no ponto $x(p)$.

Se f é diferenciável em cada ponto de seu domínio, fala-se, simplesmente, que ela é diferenciável. Em particular, diz-se que f é de classe C^k quando suas expressões o são.

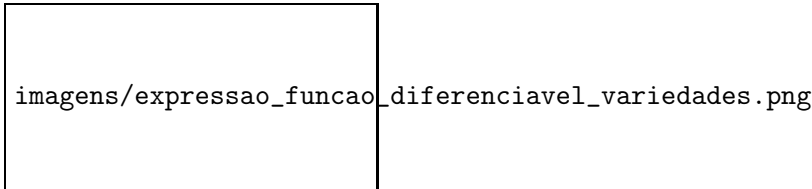


Figura 1.1: Expressão de uma função diferenciável entre variedades

Exemplo ??. Um caminho $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ é diferenciável em $-\varepsilon < t < \varepsilon$ se existe um sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, definido nas vizinhanças de $p = \gamma(t)$, tal que $x \circ \gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}^n$ é diferenciável em t . Com efeito, a identidade é uma carta global na reta.

Exemplo ??. Qualquer carta local $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ (numa variedade M) é uma aplicação diferenciável da subvariedade U no espaço $\mathbb{R}^n$. A classe de x é igual à classe de M . Semelhantemente, a inclusão $\iota : U \rightarrow M$ também é diferenciável.

Exemplo ??. Sob a mesma justificativa do exemplo ??, uma função $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ é diferenciável num ponto $p \in M$ se, e só se, consegue-se obter um sistema $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, nas vizinhanças de p , tal que $f \circ x^{-1} : x(U) \rightarrow \mathbb{R}$ é diferenciável em $x(p)$.

Duas observações:

1. chamamos a atenção para o fato de que, no sentido de independência do sistema de coordenadas tomado, está bem definida a noção de diferenciabilidade de uma aplicação. Isto decorre diretamente da condição de difeomorfismo das funções de transição;
2. também deve ser observado que a classe de diferenciabilidade de $f : M \rightarrow N$ é sempre inferior (ou igual) a menor das classes entre M e N .

Difeomorfismos

Diz-se que uma correspondência entre duas variedades M e N é um difeomorfismo quando ela é diferenciável, bijetiva e possui inversa diferenciável. Caso exista tal aplicação, fala-se que M e N são difeomorfas.

Compreende-se que um difeomorfismo $f : M \rightarrow N$ é de classe C^k no caso de o ser enquanto aplicação de M em N . Convence-se facilmente de que, em tal situação, a inversa $f^{-1} : N \rightarrow M$ também é de classe C^k .

Exemplo ??. Todo sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ é um difeomorfismo da subvariedade aberta $U \subset M$ sobre a sua imagem. A classe de x é igual a de M .

Exemplo ??. Se M é uma variedade C^k , então a identidade $\text{id} : M \rightarrow M$ é um difeomorfismo de mesma classe. Particularmente, dado um aberto $U \subset M$, a inclusão $\iota : U \rightarrow M$ é um difeomorfismo sobre sua imagem.

Notação. O conjunto de todos os difeomorfismos de classe C^k entre duas variedades M e N é denotado por $\text{Diff}^k(M; N)$. Quando N é igual a M , escreve-se $\text{Diff}^k(M)$ ao invés de $\text{Diff}^k(M; M)$.

Assim como vimos valer para homeomorfismo, a relação "duas variedades diferenciáveis são equivalentes se existe um difeomorfismo de classe C^k entre elas" estabelece uma real equivalência entre tais objetos. Isto implica, diretamente, no fato de o conjunto $\text{Diff}^k(M)$, enquanto dotado da composição usual de aplicações, constituir um grupo. Ele é conhecido como o grupo dos difeomorfismos de classe C^k de M .

De maneira simples verifica-se que, se existir um difeomorfismo entre duas variedades M e N (de classes C^{k_1} e C^{k_2} , respectivamente), então também existirá um isomorfismo entre os grupos $\text{Diff}^l(M)$ e $\text{Diff}^l(N)$ para todo l menor que k_1 e que k_2 . Em outras palavras, isto significa que grupos de difeomorfismos podem ser visto como invariantes diferenciáveis.

Um questionamento natural se refere à recíproca: dadas duas variedades com grupos de difeomorfismos isomorfos, serão elas difeomorfas? No que se refere ao caso contínuo (quando $k = 0$), vimos que a resposta é afirmativa, desde que se restrinja às variedades compactas. No âmbito diferenciável, tem-se o seguinte resultado, devido à Filipkiewicz.

Teorema 1.1. *Sejam M e N variedades conexas, de classes C^{k_1} e C^{k_2} , respectivamente. Se existem números $r < k_1$ e $s < k_2$ tais que os grupos $\text{Diff}^r(M)$ e $\text{Diff}^s(N)$ são isomorfos, então $r = s$, ao mesmo tempo que existe um difeomorfismo de classe C^r entre M e N .*

Demonstração. A prova pode ser conferida diretamente no artigo original: [2]. Para maiores detalhes sobre o assunto, referenciamos o leitor aos trabalhos [3, 4]. $\square$

No que se refere aos difeomorfismos, o próximo resultado é o análogo da proposição ??.

Proposição 1.2. *Seja $f : M \rightarrow N$ uma bijeção entre um conjunto M e uma variedade N , de classe C^k . A exigência de que f se torne um difeomorfismo introduz uma estrutura diferenciável C^k em M .*

Demonstração. Tomemos, em M , a métrica proveniente de N . Sejam $x_\lambda : U_\lambda \rightarrow \mathbb{R}^n$ os sistemas de coordenadas que fazem de N uma variedade C^k . Denotemos a restrição de f à $f^{-1}(U_\lambda)$ com f_λ . Para qualquer λ , seja $y_\lambda = x_\lambda \circ f_\lambda$. Estas são claramente bijeções, cujos domínios (quando colecionados) cobrem M . Tornemos f (e, portanto cada, f_λ) um difeomorfismo. Pela proposição ??, segue-se que a família $\{y_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ constitui um atlas para M . Mostremos que este é C^k . Tomemos cartas x_λ e x_κ de N que tenham domínios não-disjuntos. Segue-se, da bijetividade de f , que $y_\lambda \circ y_\kappa^{-1}$ está bem definida. Ora, mas

$$y_\lambda \circ y_\kappa^{-1} = x_\lambda \circ f_\lambda \circ (f_\kappa^{-1} \circ x_\kappa^{-1}) = x_\lambda \circ x_\kappa^{-1},$$

o que comprova o afirmado e conclui a demonstração. $\square$

Assim como os homeomorfismos locais (se comparados com os homeomorfismos), no âmbito diferenciável tem-se uma maneira de medir a semelhança entre duas variedades que é mais fraca do que o conceito de difeomorfismo.

Definição 1.4. *Dizemos que uma variedade M é localmente difeomorfa à outra variedade N quando existe uma aplicação diferenciável $f : M \rightarrow N$ tal que, para qualquer que seja o ponto $p \in M$, é sempre possível obter um aberto $U \ni p$, segundo o qual $f|_U$ é um difeomorfismo da subvariedade aberta $U \subset M$ sobre a subvariedade aberta $f(U) \subset N$.*

Quando M é localmente difeomorfa à N , a aplicação $f : M \rightarrow N$ é chamada de um difeomorfismo local. Define-se, de maneira natural, difeomorfismos locais de classe C^k .

Observação 1.2. Diferentemente do que acontece com os difeomorfismos (e semelhantemente ao que se passa com os homeomorfismos locais), a existência de um difeo local $f : M \rightarrow N$ não é suficiente para que existe um difeo local de N em M .

O resultado que se segue é a versão diferenciável da proposição ??, apresentada no capítulo anterior.

Proposição 1.3. *Seja $f : M \rightarrow N$ uma aplicação injectiva entre um conjunto M e uma variedade N , de classe C^k . A exigência de que f se torne um difeomorfismo local deixa univocamente fixada uma estrutura diferenciável de classe C^k em M .*

Demonstração. Induzimos uma métrica em M fazendo uso da injectividade de f . Sejam $x_\lambda : U_\lambda \rightarrow \mathbb{R}^n$ os sistemas de coordenadas de N . Tornemos f um difeomorfismo local. Neste caso, dado $p \in M$, existe um aberto $A_p \subset M$ tal que $f|_{A_p}$ é difeomorfismo sobre a subvariedade aberta $f(A_p) \subset N$. Dentre os índices λ , existe ao menos um para o qual $U_\lambda \ni f(p)$. Denotemo-lo por $\lambda(p)$. O conjunto $B_{\lambda(p)} = f(A_p) \cap U_{\lambda(p)}$ é aberto não-vazio de N . Na proposição ??, concluímos que as correspondências $y_{\lambda(p)} = x_{\lambda(p)} \circ f_{\lambda(p)}$, onde $f_{\lambda(p)} = f|_{B_{\lambda(p)}}$, constituem um atlas para M . Verifiquemos ele é C^k . De fato, se $x_{\lambda(p)} : U_{\lambda(p)} \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $x_{\xi(p)} : U_{\xi(p)} \rightarrow \mathbb{R}^n$ são sistemas de coordenadas em N , ambos contendo p em seus domínios, então $B_{\lambda(p)} \cap B_{\xi(p)} \neq \emptyset$, de modo que as aplicações $y_{\xi(p)} \circ y_{\lambda(p)}^{-1}$ estão bem definidas. Tem-se:

$$y_{\xi(p)} \circ y_{\lambda(p)}^{-1} = (x_{\xi(p)} \circ f_{\xi(p)}) \circ (f_{\lambda(p)}^{-1} \circ x_{\lambda(p)}^{-1}) = x_{\xi(p)} \circ x_{\lambda(p)}^{-1},$$

que é um difeomorfismo de classe C^k . Isto é suficiente ao proposto, completando a prova. $\square$

Unicidade

Dizemos que dois atlas $\mathfrak{A}$ e $\mathfrak{B}$ introduzem estruturas diferenciáveis *semelhantes* num espaço métrico M quando existe um difeomorfismo $f : (M, \mathfrak{A}) \rightarrow (M, \mathfrak{B})$ entre as respectivas variedades. No caso de a identidade $\text{id} : (M, \mathfrak{A}) \rightarrow (M, \mathfrak{B})$ ser um difeomorfismo, fala-se que tais estruturas são *iguais*.

Proposição 1.4. *Dois atlas induzem estruturas iguais se, e somente se, fazem parte do mesmo atlas maximal.*

Demonstração. Sejam $\mathfrak{A}$ e $\mathfrak{B}$ atlas num espaço métrico M . Suponhamos, de início, que a identidade $\text{id} : (M, \mathfrak{A}) \rightarrow (M, \mathfrak{B})$ é um difeomorfismo. Neste caso, para todo $p \in M$ existem sistemas de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ de $\mathfrak{A}$, e $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^n$ de $\mathfrak{B}$, tais que $y \circ \text{id} \circ x^{-1}$ é um difeomorfismo. Ora, $y \circ \text{id} \circ x^{-1} = y \circ x^{-1}$ nada mais é do que uma função de transição. Portanto, ou x faz parte de $\mathfrak{B}$ ou y pertence à $\mathfrak{A}$. Por outro lado, se $\mathfrak{A}$ e $\mathfrak{B}$ estão contidos num mesmo atlas maximal, então, dados $x \in \mathfrak{A}$ e $y \in \mathfrak{B}$ segue-se que, sempre que estiver bem definida, a aplicação $x \circ y^{-1}$ será um difeomorfismo. Por conseguinte, a identidade $\text{id} : (M, \mathfrak{A}) \rightarrow (M, \mathfrak{B})$ também é um difeomorfismo, donde serem iguais as estruturas vindas de $\mathfrak{A}$ e $\mathfrak{B}$. $\square$

Fornecido um atlas $\mathfrak{A}$ em M (suposto maximal, em virtude da proposição anterior), é fácil construir outros que introduzam estruturas diferenciáveis equivalentes, mas que não sejam iguais. De fato, dado um homeomorfismo $\varphi : (M, \mathfrak{A}) \rightarrow (M, \mathfrak{A})$, põe-se $x_\varphi = x \circ \varphi$ para cada carta $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ em $\mathfrak{A}$. Tais aplicações são obviamente sistemas de coordenadas em M , as quais ali constituem, juntas, um atlas. Este será denotado por $\mathfrak{A}'$.

A estrutura induzida por $\mathfrak{A}'$ será igual àquela proveniente de $\mathfrak{A}$ se, e só se, φ for um difeomorfismo. Realmente,

$$x \circ \text{id} \circ x_\varphi^{-1} = x \circ \text{id} \circ (\varphi^{-1} \circ x^{-1}) = x \circ \varphi^{-1} \circ x^{-1}.$$

Por outro lado, ainda que φ não seja diferenciável, a aplicação $\psi : (M, \mathfrak{A}') \rightarrow (M, \mathfrak{A})$, definida por $\psi(p) = \varphi(p)$, satisfaz

$$x \circ \psi \circ x_\varphi^{-1} = x \circ \varphi \circ (\varphi^{-1} \circ x^{-1}) = x \circ x^{-1}.$$

Isto significa que suas expressões são difeomorfismos do domínio da carta x sobre sua imagem. Por conseguinte, ψ é também um difeomorfismo, estabelecendo a semelhança entre as estruturas induzidas por $\mathfrak{A}$ e por $\mathfrak{A}'$.

Exemplo ??. Um exemplo típico: a reta, por ser um espaço normado de dimensão finita, admite um atlas C^∞ . A saber, aquele consituído da carta global $\text{id} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. A correspondência $t \mapsto t^3$ (que denotaremos por φ) é naturalmente um homeomorfismo da reta. Por conseguinte, $y = \text{id} \circ \varphi$ é também um sistema de coordenadas global em $\mathbb{R}$, o qual constitui, ali, um outro atlas. A identidade $\text{id} : (\mathbb{R}, \{\text{id}\}) \rightarrow (\mathbb{R}, \{y\})$ não é um difeomorfismo. Afinal, ela tem

$$\text{id} \circ \text{id} \circ y^{-1} = (\text{id} \circ \text{id}) \circ (\varphi^{-1} \circ \text{id}^{-1}) = \varphi^{-1}$$

como expressão, a qual deixa de ser diferenciável na origem. Assim, as estruturas provenientes de $\{\text{id}\}$ e de $\{y\}$ não são iguais. A discussão prévia mostra, entretanto, que elas são semelhantes.

O problema da unidade da estrutura de uma variedade refere-se ao seguinte questionamento:

- existirão, num mesmo espaço métrico M , dois atlas maximais que não definem estruturas diferenciáveis equivalentes?

Sugeridos por [1], somos levados aos trabalhos de J. Milnor (veja [5]), que na esfera $\mathbb{S}^7$ obteve diversas estruturas diferenciáveis maximais não-semelhantes. Mais precisamente, Milnor mostrou existir um difeomorfismo $f : \mathbb{S}^6 \rightarrow \mathbb{S}^6$, da esfera em dimensão seis nela mesma, tal que a variedade $\overline{\mathbb{D}^6} \cup_f \overline{\mathbb{D}^6}$, obtida da colagem entre duas bolas fechadas $\overline{\mathbb{D}^6}$ ao longo de seus bordos, é homeomorfa mas não difeomorfa à $\mathbb{S}^7$.

Em virtude do contra-exemplo anterior, o problema da unicidade de estruturas diferenciáveis passa a ter um caráter de classificação:

- o que uma variedade M deve satisfazer para que, a menos de equivalências, possua um único atlas maximal?

Um review sobre o assunto (incluindo uma boa lista de referências) pode ser encontrado em [6]. Veja também um review escrito pelo próprio J. Milnor: [16].

Partições da Unidade

Na presente subsecção, mostraremos que as variedades de classe C^k possuem funções auxiliares de mesma classe de diferenciabilidade. Poderemos, então, fazer uso de partições da unidade que provenham de tais funções.

Observação 1.3. Chamamos a atenção para o fato de que, por serem espaços métricos, quaisquer variedades diferenciáveis possuem partições da unidade estritamente subordinadas a cada uma de suas coberturas abertas (veja teorema ??). A importância do que aqui será demonstrado reside, então, na possibilidade de se tomar partições que sejam *diferenciáveis*.

Proposição 1.5. *Seja M uma variedade diferenciável. Dados um ponto $p \in M$ e um aberto $A \ni p$, existem um aberto $U \ni p$, contido em A , e um sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ cuja imagem é a bola $B(0; 3)$.*

Demonstração. Seja $y : U'' \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma carta local nas vizinhanças de p . Definamos $U' = U'' \cap A$. É claro que $p \in U'$. Além disso, trata-se $y' = y|_{U'}$ de um sistema de coordenadas em M . Seja $B(y'(p); \varepsilon)$ bola com centro em $x'(p)$ e raio $\varepsilon > 0$. Escolhamos ε de modo que ela esteja inteiramente contida na imagem de y' . Seja $U = y'^{-1}(B(y'(p); \varepsilon))$. Então $p \in U$ e $x' = y'|_U$ ainda é carta local. Por fim, consideremos o difeomorfismo $f : B(0; 3) \rightarrow B(x'(p); \varepsilon)$, formado de translações e homotetias. A composição $x = x' \circ f$ consitui a aplicação procurada. $\square$

Proposição 1.6. *Qualquer cobertura aberta de uma variedade diferenciável conexa M admite um refinamento aberto e localmente finito. Em especial, este é formada por domínios de sistemas de coordenadas que tem $B(0; 3)$ como imagem.*

Demonstração. Refinamentos abertos e localmente finitos existem porque toda variedade é um espaço métrico. Mostremos que estes podem ser tomados como proposto. Como M é conexa, segue-se que ela é localmente compacta e separável. Por conseguinte (vide proposição ??), existe uma cadeia de compactos K_i , com i varrendo os naturais, os quais satisfazem

$$K_i \subset \text{int}K_{i+1} \quad \text{e} \quad K_2 \cup K_{3;2} \cup \dots \cup K_{i;i-1} \cup \dots = M.$$

Aqui, $K_{i;i+1} = K_i - \text{int}K_{i-1}$. Seja $\mathcal{C}$ uma cobertura por abertos de M . A estratégia da demonstração consistirá do seguinte: encontraremos, separadamente, uma cobertura finita para K_2 e para cada $K_{i;i+1}$. A união de todas elas cobrirá M sob as condições requeridas. Escolhido um $p \in K_2$ arbitrário, seja U_{2p} aberto de $\mathcal{C}$ contendo p (que existe porque $\mathcal{C}$ cobre M). Consideremos o conjunto aberto e não vazio (já que $K_2 \subset \text{int}K_3$) $U_{2p} \cap \text{int}K_3$. Apliquemos o lema anterior a ele. Segue-se que todo ponto de K_2 é centro de um aberto tanto em $\text{int}K_3$ quanto em U_{2p} . Denotemo-lo por $U_2(p)$. É claro que $\mathcal{U}_2 = \{U_2(p)\}_{p \in K_2}$ se trata de uma cobertura aberta para K_2 . Como este é compacto, de $\mathcal{U}_2$ podemos retirar uma subcobertura finita (digamos $\mathcal{C}_2$). Olhe-mos, agora, para a faixa compacta $K_{3;2}$. Cada um de seus pontos (por exemplo q) pertence a ao menos um aberto de $\mathcal{C}$ (digamos U_{3q}). Consideremos o conjunto $U_{3q} \cap \text{int}K_4$. É claro que ele contém $U_{3q} \cap K_{3;2}$ (visto K_3 fazer parte do interior de K_4). Em virtude do lema anterior, vê-se que qualquer ponto de $K_{3;2}$ é centro de um aberto inteiramente contido tanto em $\text{int}K_4$, quanto em U_{3q} . Vamos representá-lo por $U_3(q)$. Não há dúvidas de que a reunião dos $U_3(q)$ cobre $K_{3;2}$. Em particular, tal cobertura admite uma subcobertura finita, que aqui denotamos por $\mathcal{C}_3$. Seguindo o mesmo procedimento para cada $K_{i;i+1}$, ai fim serão obtidas coberturas finitas

$\mathcal{C}_i = \{U_i(p)\}$ de $K_{i,i-1}$, com onde $U_i(p) \subset U_{ip}$ para algum U_{ip} de $\mathcal{C}$. Portanto, $\mathcal{C}' = \mathcal{C}_2 \cup \dots \cup \mathcal{C}_i \cup \dots$ é refinamento aberto $\mathcal{C}$, cujos elementos são todos domínios de sistemas de coordenadas em M , os quais assumem valores em $B(0;3)$. $\square$

Observação 1.4. Sejam $x_i : U_i \rightarrow B(0;3)$ os sistemas de coordenadas obtidos na proposição anterior. Deve-se observar que a coleção das imagens inversas $x_i^{-1}(B(0;1))$ é suficiente para cobrir M .

Proposição 1.7. *Dado $n \in \mathbb{N}$, existe uma aplicação $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que*

1. *é infinitamente diferenciável;*
2. *$0 \leq \varphi(p) \leq 1$ para todo $p \in \mathbb{R}^n$;*
3. *$\varphi(p) = 1$, se $\|p\| \leq 1$;*
4. *$\varphi(p) = 0$, se $\|p\| \geq 2$.*

Demonstração. Contruiremos φ por etapas. Consideremos, inicialmente, a aplicação $\xi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por

$$\xi(t) = \begin{cases} \exp\{1/[(t+1)(t+2)]\}, & \text{se } -2 < t < -1 \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Sendo contínua (em especial C^∞), ela é integrável. Sejam $b = \int_{-2}^{-1} \xi(t)dt$ e $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, caracterizada pela condição

$$\gamma(t) = \begin{cases} \xi(t)/b, & \text{se } t \geq 0 \\ -\xi(-t)/b, & \text{contrariamente.} \end{cases}$$

Como se nota, γ também é C^∞ . Tomemos $\delta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ cumprindo $\delta(t) = \int_{-2}^t \gamma(s)ds$. Por fim, a correspondência $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $\varphi(t) = \delta(\|t\|)$, satisfaz todas as condições requeridas, o que conclui a demonstração. $\square$

Observação 1.5. Maiores detalhes sobre a construção de φ podem ser encontrados em [1], entre as páginas 431 e 432.

Proposição 1.8. *Qualquer cobertura aberta de uma variedade conexa M (digamos de classe C^k) admite uma partição da unidade $\{f_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ estritamente subordinada a ela. Em particular, cada $f_\lambda : M \rightarrow \mathbb{R}$ é de classe C^k .*

Demonstração. Suponhamos que a dimensão de M é n . Dada uma cobertura aberta $\mathcal{C} = \{C_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ (que podemos supor enumerável em virtude da hipótese de conexidade), seja $\mathcal{C}' = \{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ uma de suas subcoberturas localmente finitas, com U_i sendo domínios de um sistemas de coordenadas $x_i : U_i \rightarrow \mathbb{R}^n$, cujas imagens são todas iguais à $B(0;3)$. Seja $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ uma aplicação como na proposição anterior. Definamos $\varphi_i : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ pondo

$$\varphi_i(p) = \begin{cases} \varphi(x_i(p)), & \text{se } p \in x_i^{-1}(B(0;2)); \\ 0, & \text{contrariamente.} \end{cases}$$

Cada uma destas composições é contínua, positiva e tem suporte igual a $\overline{x_i^{-1}B(0;2)}$. Em virtude da observação ??, segue que $\text{supp}(\varphi_i)$ é refinamento localmente finito de $\mathcal{C}$. Portanto, tem lugar a soma $\sum \varphi_i(p)$. Esta é sempre diferente de zero (já que todo p é centro de um intervalo de $\mathcal{C}'$). Nem sempre, no entanto, ela é igual a um. Para obter a partição da unidade procurada, definiremos novas funções ψ_i , as quais preservam as características de φ_i ao mesmo tempo que satisfazem $\sum \varphi_i(p) = 1$ para qualquer $p \in M$. Seja, pois, $\psi_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\psi_i(p) = \varphi_i(p) / \sum \varphi_i(p)$. Não existe dificuldade na verificação de que estas funções realmente satisfazem o que foi exigido. Por exemplo, vale $\sum \psi_i(p) = \sum \varphi_i(p) / \sum \varphi_i(p) = 1$. $\square$

Semi-Variedades

Dizemos que uma semi-variedade $(M, \mathfrak{A})$ é diferenciável (resp. de classe C^k) quando, dados elementos $x, y \in \mathfrak{A}$, com domínios não-disjuntos, a aplicação $y \circ x^{-1}$ é um difeomorfismo (resp. um difeo de classe C^k). Fala-se, em tal situação, que $\mathfrak{A}$ é uma semi-estrutura diferenciável.

Mostra-se que todas as semi-variedades estudadas no capítulo anterior admitem semi-estruturas diferenciáveis. A seguir, demonstraremos este fato para as semi-variedades provenientes de grupos propriamente descontínuos de difeomorfismos.

No que diz respeito às colagens entre duas variedades, a situação é um pouco mais delicada: depende-se de uma versão diferenciável do teorema da vizinhança colar, bem como dos conceitos de subvariedade e de mergulho diferenciável. Tais conceitos ainda não foram introduzidos. Com esta justificativa, omitiremos a prova de que as semi-variedades obtidas por colagem também admitem uma semi-estrutura diferenciável. Referenciamos o leitor à [8, 7].

Os próximos resultados são análogos das proposições ?? e ??.

Proposição 1.9. *Sejam M uma variedade e $G \subset \text{Diff}^k(M)$ um grupo de difeomorfismos C^k que nela age de maneira própria e descontínua. Existe um único semi-atlas de classe C^k que quando introduzido em M/G faz da aplicação quociente $\pi : M \rightarrow M/G$ um difeomorfismo local.*

Demonstração. Na mesma notação da proposição ??, dados sistemas de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $y = U' \rightarrow \mathbb{R}^n$ em M , com $U \cap U' \neq \emptyset$, sejam $G(x) = x \circ (\pi|U)^{-1}$ e $G(y) = y \circ (\pi|U')^{-1}$ elementos do semi-atlas $\mathfrak{A}/G$ de M/G . A intersecção $\pi(U) \cap \pi(U')$ é não vazia, donde de estar definida a aplicação de transição

$$G(y) \circ G(x)^{-1} = y \circ (\pi|U')^{-1} \circ (\pi|U) \circ x^{-1}.$$

Mostraremos que elas são difeomorfismo de classe C^k . Para que isto aconteça, é preciso (e ao mesmo tempo suficiente), que o seja a composição $\delta = (\pi|U')^{-1} \circ (\pi|U)$. Tomemos pontos a de M e b de $\Pi = \pi(U) \cap \pi(U')$ para os quais $a = \delta(b)$. Está claro que b pertence à órbita de a segundo G . Portanto, existe um difeomorfismo de classe C^k (diagramos $g \in G$) cumprindo $g(b) = a$. Em virtude da ação de G em M ser própria e descontínua (veja proposição ??), devemos ter $g|\Pi = \delta$. Isto dá a cada aplicação transição a condição de difeo C^k e faz de $\mathfrak{A}/G$ um semi-atlas C^k para M/G . Sob estas considerações, $\pi : M \rightarrow M/G$ é naturalmente um difeomorfismo local. $\square$

Proposição 1.10. *No caso em que $M \subset \mathbb{R}^m$ é uma variedade diferenciável simétrica, a aplicação antípoda é um de seus difeomorfismos.*

Demonstração. Em virtude da simetria de M , dado um ponto $p \in M$, deve-se ter $-p \in M$. Neste caso, consegue-se obter sistemas de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $-x : U' \rightarrow \mathbb{R}^n$, tais que $p \in U$ e $-p \in U'$. A aplicação $-x \circ \mathcal{A} \circ x^{-1}$, que satisfaz

$$(-x \circ \mathcal{A} \circ x^{-1})(x(p)) = -x(p),$$

é naturalmente um difeomorfismo. Isto é suficiente ao proposto. $\square$

Conclusão: A faixa de Mobius, assim como a garrafa de Klein e os espaços projetivos são semi-variedades de classe C^∞ . Particularmente, podendo-se demonstrar que todas elas satisfazem a propriedade de Hausdorff, ao mesmo tempo que possuem alguma base enumerável de abertos, conclui-se que se tratam, na verdade, de variedades infinitamente diferenciáveis.

1.3 Derivada

Seja M uma variedade de dimensão n . Dadas duas funções diferenciáveis $f, g : M \rightarrow \mathbb{R}$ e um número $a \in \mathbb{R}$, convence-se facilmente de que as aplicações $f + g$ e $a \cdot f$, definidas por

$$(f + g)(p) = f(p) + g(p) \quad \text{e} \quad (a \cdot f)(p) = af(p),$$

também são diferenciáveis. Elas são respectivamente chamadas de *soma entre f e g* , e de *produto de f pelo número a* .

Enquanto dotado de tais operações, o conjunto das funções diferenciáveis de M em $\mathbb{R}$, usualmente representado por $\mathcal{D}(M)$, constitui um espaço vetorial real de dimensão igual à n .

Observação 1.6. Condição análoga é verdadeira no caso em que as funções consideradas são de classe C^k . Em tal situação, o conjunto de todas elas é representado por $\mathcal{D}^k(M)$.

Espaço tangente

Seja $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ um caminho diferenciável numa variedade M . Dá-se o nome de vetor tangente a γ no instante $-\varepsilon < t_o < \varepsilon$ à aplicação $\dot{\gamma}_{t_o} : \mathcal{D}(M) \rightarrow \mathbb{R}$, caracterizada por cumprir

$$\dot{\gamma}_{t_o}(f) = (f \circ \gamma)'(t_o).$$

Um tal vetor tangente é, claramente, um funcional linear do espaço $\mathcal{D}(M)$. Com efeito, fornecidas funções diferenciáveis f e g , tem-se

$$\dot{\gamma}_{t_o}(f + g) = ((f + g) \circ \gamma)'(t_o) = ((f \circ \gamma) + (g \circ \gamma))'(t_o) = (f \circ \gamma)'(t_o) + (g \circ \gamma)'(t_o).$$

Definição 1.5. Chama-se *espaço tangente a um ponto $p \in M$* ao conjunto TM_p , constituído de todos os vetores que no instante zero tangem algum caminho γ , tal que $\gamma(0) = p$.

Assim, dizer que v pertence à TM_p significa garantir a existência de um $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$, com $\gamma(0) = p$, segundo o qual $\dot{\gamma}_0 = v$. Fala-se, então, que v tange M em p .

Observação 1.7. Deve-se observar que qualquer sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, com $p \in U$, estabelece uma bijeção entre o espaço tangente à M em p e o próprio $\mathbb{R}^n$. Com efeito, trata-se da correspondência $\bar{x} : TM_p \rightarrow \mathbb{R}^n$, definida por

$$\bar{x}(v) = (x \circ \gamma)'(0),$$

onde γ é caminho que satisfaz $\gamma(0) = p$ e $\dot{\gamma}_0 = v$.

Para cada carta x nas condições anteriores, introduz-se uma estrutura linear em TM_p sob a exigência de tornar $\bar{x} : TM_p \rightarrow \mathbb{R}^n$ um isomorfismo. Denotemos com TM_p^x o $\mathbb{R}$ -espaço vetorial com estrutura induzida por x .

Proposição 1.11. *Se $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^n$ são cartas em M , com $p \in U \cap U'$, então existe um isomorfismo canônico entre TM_p^x e TM_p^y .*

Demonstração. Resume-se a notar que

$$\bar{y}(v) = (y \circ \gamma)'(0) = ((y \circ x^{-1}) \circ x \circ \gamma)'(0) = d(y \circ x^{-1})_{y(p)}(\bar{x}(v)).$$

Pois, como $y \circ x^{-1}$ é difeomorfismo, o teorema da função inversa garante ser $d(y \circ x^{-1})_{y(p)}$ um isomorfismo. $\square$

Advertência. De agora em diante, justificados pela proposição anterior, quando necessitarmos de uma estrutura linear no espaço tangente, não nos preocuparemos com o sistema de coordenadas tomado para induzi-la. Além disso, omitiremos o subscrito x em TM_p^x .

Observação 1.8. A escolha de uma carta local $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, cujo domínio contém p , fixa uma base no espaço tangente à M em p : consiste-se daquela que é levada pelo isomorfismo $\bar{x} : TM_p \rightarrow \mathbb{R}^n$ na base canônica do $\mathbb{R}^n$.

Notação. É comum denotar $\bar{x}^{-1}(\hat{e}^i)$ por $\partial_i^x(p)$. Isto porque o caminho que tem $\partial_i^x(p)$ como vetor tangente em zero é aquele γ que satisfaz

$$(x \circ \gamma)(t) = (0, \dots, (x^i \circ \gamma)(t), \dots, 0).$$

Logo, se $x(p) = (x_1, \dots, x_n)$, então

$$\dot{\gamma}_0(f) = (\partial f / \partial x_i)(x(p)) = (\partial_i^x(p))(f),$$

justificando a notação empregada. No que segue, adotaremos esta prática.

Exemplo ??. Na esfera $\mathbb{S}^2$, os espaços tangentes se identificam com os planos tangentes usuais da geometria diferencial clássica.

Exemplo ??. Sejam M e N variedades diferenciáveis, com respectivas dimensões n e m . Como visto no exemplo ??, o produto $M \times N$ é também uma variedade diferenciável. Escolhidos $p \in M$ e $q \in N$, verifiquemos que o espaço que tange o par (p, q) é canonicamente isomorfo à soma direta entre TM_p e TN_q . Por um lado,

$$T(M \times N)_{(p,q)} \approx \mathbb{R}^{n+m} \approx \mathbb{R}^n \oplus \mathbb{R}^m,$$

enquanto que por outro $\mathbb{R}^n \approx TM_p$ e $\mathbb{R}^m \approx TN_q$, dando-nos o que procurávamos.

Exemplo ??. Seja $U \subset M$ uma subvariedade aberta. Para cada $p \in U$, definamos $\bar{\iota} : TU_p \rightarrow TM_p$ por cumprir $\bar{\iota}(v) = v$. Tal aplicação é claramente linear e injetiva. Como U e V possuem a mesma dimensão, segue que $\bar{\iota}$ é também sobrejetiva. Portanto, os espaços tangentes de uma subvariedade aberta são isomorfos aos respectivos espaços tangentes da variedade que a contém.

Exemplo ??. O espaço tangente a um ponto p de uma variedade M , dotada de fronteira e de dimensão n , é definido de maneira semelhante. Uma vez que o interior de M é um de seus abertos, então $T(\text{int}M)_p \approx TM_p$. Por outro lado, como $\dim \partial M = n - 1$, segue-se que $T(\partial M)_p$ é subespaço (de dimensão igual a $n - 1$) de TM_p .

Derivada

Cada aplicação diferenciável $f : M \rightarrow N$ estabelece uma correspondência entre os caminhos de M e os de N . Com efeito, fornecido $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$, é considerar $\Gamma = f \circ \gamma$. Quando γ é diferenciável, então Γ também o é.

Proposição 1.12. *Associada a toda aplicação diferenciável $f : M \rightarrow N$ existe, para qualquer ponto p de M , uma transformação linear entre os espaços tangentes à M em p e à N em $f(p)$.*

Demonstração. Afirmamos que a correspondência $df_p : TM_p \rightarrow TN_{f(p)}$, que toma um $\dot{\gamma}_0 \in TM_p$ e devolve $\dot{\Gamma}_0$, é a transformação linear procurada. Para tanto, notemos inicialmente que, se $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^m$ são sistemas de coordenadas com $U \ni p$ e $U' \ni f(p)$, então

$$\Gamma|_{f(U)} = (f \circ x^{-1}) \circ (x \circ \gamma),$$

de modo que

$$\bar{y}(\dot{\Gamma}_0) = ((y \circ f \circ x^{-1}) \circ (x \circ \gamma))'(0) = d(y \circ f \circ x^{-1})_{x(p)}(\bar{x}(\dot{\gamma}_0)).$$

Assim, a lineariedade de df_p provém diretamente da lineariedade da derivada da expressão de f no ponto $x(p)$. $\square$

Observação 1.9. Em virtude resultado anterior, tem-se a comutatividade do diagrama abaixo:

$$\begin{array}{ccc} TM_p & \xrightarrow{\quad df_p \quad} & TN_{f(p)} \\ \bar{x} \downarrow & & \downarrow \bar{y} \\ \mathbb{R}^n & \xrightarrow{\quad d(y \circ f \circ x^{-1})_{x(p)} \quad} & \mathbb{R}^m \end{array} \quad (1.1)$$

Definição 1.6. A transformação linear $df_p : TM_p \rightarrow TN_{f(p)}$, definida segundo a proposição anterior, chama-se a derivada de $f : M \rightarrow N$ no ponto p .

Diretamente da proposição ?? depreende-se que, se $f : M \rightarrow N$ é um difeomorfismo, então sua derivada em cada $p \in M$ é um isomorfismo entre os respectivos espaços tangentes TM_p e $TN_{f(p)}$. Assim como no âmbito da análise em espaços euclidianos, tem-se uma recíproca local de tal condição.

Proposição 1.13. *Seja $f : M \rightarrow N$ uma aplicação diferenciável. Suponhamos que para todo $p \in M$ a derivada df_p é um isomorfismo. Então f é um difeomorfismo local. Particularmente, as variedades M e N têm a mesma dimensão.*

Demonstração. Se as aplicações $df_p : TM_p \rightarrow TN_{f(p)}$ são isomorfismos, então, dada a comutatividade do diagrama (??), há de valer o mesmo para as correspondências $d(y \circ f \circ x^{-1})_{x(p)} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Pelo teorema da função inversa, segue-se que $y \circ f \circ x^{-1}$ é um difeomorfismo local (donde ser m igual a n). Ora, mas f é difeo local se, e só se, suas expressões o são. Isto é suficiente ao proposto, concluindo a demonstração. $\square$

Vale, também, a regra da cadeira:

Proposição 1.14. *Sejam M , N e Z variedades. Consideremos aplicações $f : U \rightarrow N$ e $g : U' \rightarrow Z$, definidas em abertos $U \subset M$ e $U' \subset N$. Se f e g são respectivamente diferenciáveis nos pontos $p \in U$ e $f(p) \in U'$, então a composição $g \circ f : U \rightarrow Z$ é diferenciável em p e*

$$d(g \circ f)_p = dg_{f(p)} \circ df_p.$$

Demonstração. Sejam, em respectiva ordem, $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^m$ e $z : U'' \rightarrow \mathbb{R}^k$ sistemas de coordenadas em M , N e Z , definidos nas vizinhanças de p , $f(p)$ e $g(f(p))$. A expressão de $g \circ f$ em x e z é a função

$$z \circ (g \circ f) \circ x^{-1} = (z \circ g \circ y^{-1}) \circ (y \circ f \circ x^{-1}), \quad (1.2)$$

a qual é obviamente diferenciável (por ser a composição de duas aplicações com tal propriedade). Dada a comutatividade do diagrama ??, temos:

$$d(g \circ f)_p = \overline{y}^{-1} \circ d(z \circ (g \circ f) \circ x^{-1})_{x(p)} \circ \overline{x}.$$

Utilizando de (??), o resultado segue, então, da regra da cadeia no $\mathbb{R}^n$. $\square$

Exemplo ??. Seja $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma carta local numa variedade M . Para cada $p \in U$, o isomorfismo $\overline{x} : TM_p \rightarrow \mathbb{R}^n$ é, em verdade, a derivada de x em p . Veja que isto está de acordo com o fato de uma carta local ser um difeomorfismo da subvariedade U sobre a sua imagem.

Exemplo ??. O isomorfismo $\tau : TU_p \rightarrow TM_p$, apresentado no exemplo ??, coincide com a derivada da inclusão $\iota : U \rightarrow M$ no ponto p . Novamente, isto está em concordância com o fato de ι ser um difeomorfismo sobre sua imagem.

Exemplo ??. Seja p um ponto de variedade com bordo M , de dimensão igual a n . Se $x : U \rightarrow \overline{H}_f$ é carta local nas vizinhanças de p , então a derivada da aplicação $\hat{x}$, apresentada no diagrama abaixo, estabelece um isomorfismo entre TM_p e $\mathbb{R}^n$.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{x} & \overline{H}_f \xrightarrow{\iota} \mathbb{R}^n \\ & \searrow \hat{x} & \nearrow \\ & & \end{array} \quad (1.3)$$

Em particular, se p está no bordo de M , estão existem três tipos de vetores em TM_p :

1. aqueles que são levados por $d\hat{x}_p$ em H_f ;
2. aqueles cuja imagem por $d\hat{x}_p$ está no bordo ∂H_f ;
3. e, finalmente, aqueles tais que $d\hat{x}_p(v)$ faz parte do complementar de $\overline{H_f}$.

Seja $A \subset TM_p$ o conjunto dos vetores do segundo tipo. Sendo ∂H_f subespaço de $n-1$ -dimensional de $\mathbb{R}^n$, segue-se que

$$d\hat{x}_p(A) \approx \mathbb{R}^{n-1} \approx T(\partial M)_p.$$

Portanto, a coleção dos vetores do primeiro e do terceiro tipo formam, juntos, um espaço homeomorfo à $\mathbb{R} - \{0\}$. Cada componente conexa de $\mathbb{R} - \{0\}$ corresponde a algum dos dois tipos. Se v é um vetor e $TM_p - A$ tal que $d\hat{x}_p(v) > 0$, no sentido da identificação anterior, diz-se que ele *aponta para o interior de M* . Caso contrário, isto é, se $d\hat{x}_p(v) < 0$, fala-se que v *aponta para fora de M* .

Pontos Regulares

Seja $f : M \rightarrow N$ uma aplicação diferenciável entre duas variedades M e N . Diz-se que $p \in M$ é um ponto regular de f quando a transformação linear $df_p : TM_p \rightarrow TN_{f(p)}$ é injetiva.

Observação 1.10. Um ponto $p \in M$ é regular de f se, e somente se, o único vetor levado por df_p na origem de $TN_{f(p)}$ é a respectiva origem de TM_p . Assim, uma condição necessária para que uma aplicação tenha pontos regulares é que a dimensão de seu domínio não seja maior do que dimensão de seu contra-domínio.

Apresentamos, abaixo, uma caracterização dos pontos regulares de uma aplicação em termos dos pontos regulares de suas expressões.

Proposição 1.15. *Para que uma função $f : M \rightarrow N$ tenha p como ponto regular é preciso (e ao mesmo tempo suficiente) que existam sistemas de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^m$, com $U \ni p$ e $U' \ni f(p)$, segundo os quais a expressão $y \circ f \circ x^{-1}$ tem $x(p)$ como ponto regular.*

Demonstração. Para convencer-se disto, basta olhar para o diagrama diagrama ?? e utilizar de sua comutatividade. Pois, de acordo ela, vale

$$df_p = \overline{y}^{-1} \circ d(y \circ f \circ x^{-1})_{x(p)} \circ \overline{x}.$$

O fato de $\overline{x}$ e $\overline{y}$ serem isomorfismos garante, precisamente, o que foi afirmado. □

Corolário 1.1. *Nas mesmas condições da proposição anterior, $p \in M$ é um ponto regular de f se, e só se, a matriz jacobiana de $y \circ f \circ x^{-1}$ tem posto $m - n$.*

Apresentemos alguns exemplos.

Exemplo ??. Dado um subconjunto aberto $U \subset M$, a aplicação de inclusão $\iota : U \rightarrow M$ tem qualquer $p \in U$ como ponto regular. Isto porque ela é um difeomorfismo sobre a sua imagem (donde suas derivadas serem, todas, isomorfismos). O mesmo acontece com os sistemas de coordenadas.

Exemplo ??. Todo $p \in \mathbb{R}^n$ é ponto regular da aplicação $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$, caracteriza por cumprir $\iota(p) = (p, 0)$.

Exemplo ??. A projeção $\text{pr}_1 : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, que satisfaz $\text{pr}_1(p, q) = p$, não tem nenhum ponto regular. Isto porque a dimensão de seu domínio é maior do que a do seu contra-domínio.

Exemplo ??. Seja p um ponto regular de uma aplicação diferenciável $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$, com $U \subset \mathbb{R}^n$. Então existe uma vizinhança aberta $A_p \ni p$ tal que $f|_{A_p}$ é um homeomorfismo sobre a sua imagem (veja [10], página 273). Ainda assim, mesmo que todo ponto $p \in U$ seja regular de f , esta pode não ser globalmente injetiva. Tome, por exemplo, o caminho no plano $\gamma(t) = (t^3 - t, t^2)$. Qualquer $t \in \mathbb{R}$ é um de seus valores regulares. Entretanto, $\gamma(-1) = \gamma(1)$.

Observação 1.11. Por ser de caráter local, o resultado apresentado no último exemplo se estende ao domínio das variedades diferenciáveis. Mais precisamente, se p é ponto regular de $f : M \rightarrow N$, então existe um aberto $U \subset M$, contendo p , tal que $f|_U$ é homeomorfismo sobre sua imagem. Particularmente, nas vizinhanças de um ponto regular, qualquer correspondência é injetiva.

A proposição que se segue nos mostra que a expressão de qualquer aplicação de classe C^1 entre duas variedades se comporta, nas vizinhanças de um ponto regular, como a projeção do exemplo ??.

Proposição 1.16 (Forma Local das Imersões). *Seja $p \in M$ ponto regular de uma função continuamente diferenciável $f : M \rightarrow N$. Existem sistemas de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ em M , e $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^m$ em N , com $U \ni p$ e $U' \ni f(p)$, tais que a correspondência¹*

$$y \circ f \circ x^{-1} : x(U) \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{m-n}$$

satisfaz $(y \circ f \circ x^{-1})(v) = (v, 0)$ para qualquer $v \in x(U)$.

Demonstração. Sejam, em respectiva ordem, $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $z : U' \rightarrow \mathbb{R}^n$ sistemas de coordenadas em M e em N , escolhidos de modo que $p \in U$ e $f(p) \in U'$. Como visto na observação ??, a hipótese de injetividade de df_p faz com que esta mesma condição valha para

$$d(z \circ f \circ x^{-1})_{x(p)} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

Neste caso, $d(z \circ f \circ x^{-1})_{x(p)}(\mathbb{R}^n)$ é subespaço de dimensão n do $\mathbb{R}^m$, o qual identificaremos com o próprio $\mathbb{R}^n$. O complemento ortogonal da imagem de $d(z \circ f \circ x^{-1})_{x(p)}$ é também um subespaço de $\mathbb{R}^m$, este de dimensão $m - n$. Identificaremos-lo, de maneira análoga, com $\mathbb{R}^{m-n}$. Definamos uma aplicação

$$\varphi : x(U) \times \mathbb{R}^{m-n} \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{m-n},$$

pondo $\varphi(x(q), v) = z(f(q)) + v$. Temos $\varphi(x(p), 0) = z(f(p))$, de modo que

$$d\varphi_{(x(p), 0)}(v, w) = (d(z \circ f \circ x^{-1})_{x(p)}(v), w).$$

Agora, além de contar com a injetividade da derivada da expressão de f no ponto $x(p)$, a transformação linear

$$d\varphi_{(x(p), 0)} : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{m-n} \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{m-n}$$

¹Aqui estamos identificando $\mathbb{R}^m$ com $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{m-n}$.

é obviamente sobrejetiva, donde ser um isomorfismo. Pelo teorema da função inversa, existe um aberto $A \subset x(U) \times \mathbb{R}^{m-n}$, contendo $(x(p), 0)$, tal que a restrição de φ a ele é um difeomorfismo sobre a sua imagem. Seja $h = (\varphi|_A)^{-1}$. Vale

$$(h \circ z \circ f \circ x^{-1})(x(p)) = h(z(f(p))) = (x(p), 0).$$

A demonstração termina ao notarmos que, como h é difeomorfismo de $\mathbb{R}^m$ em $\mathbb{R}^m$, $h \circ z$ é ainda sistema de coordenadas pertencente ao atlas de N (suposto maximal). $\square$

Valores Regulares

Dizemos que um ponto $c \in N$ é um valor regular de uma aplicação diferenciável $f : M \rightarrow N$, estabelecida entre as variedades M e N , quando, para cada p pertencente à imagem inversa $f^{-1}(c)$, conta-se com a sobrejetividade da transformação linear $df_p : TM_p \rightarrow TN_c$.

Observação 1.12. Para que f possua valores regulares é preciso, antes de mais nada, que a dimensão de M seja maior ou igual à de N . Sob justificativa análoga àquela apresentada na subsecção anterior para pontos regulares, conclui-se que $c \in N$ é valor regular de f se, e só se, existem sistemas de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ em M , e $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^m$, segundo os quais $y(f(p))$ é valor regular de $y \circ f \circ x^{-1}$.

Exemplo ??. Qualquer $c \in M$ é valor regular da inclusão $\iota : U \rightarrow M$, com $U \subset M$ aberto. Isto provém de sua condição de difeomorfismo enquanto visto sobre a sua imagem. Afirmção análoga para as cartas locais.

Exemplo ??. Nenhum $(p, v) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ é valor regular da aplicação $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$, definida por $\iota(p) = (p, 0)$. Afinal, f tem domínio com dimensão menor que a de seu contra-domínio.

Exemplo ??. A projeção $\text{pr}_1 : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, por sua vez, possui todo $c \in \mathbb{R}^n$ como valor regular.

O próximo resultado é o análogo do teorema ??. Ele afirma que qualquer correspondência de classe C^1 entre duas variedades diferenciáveis se comporta, nas vizinhanças de um ponto no qual sua derivada é sobrejetiva, de maneira semelhante à projeção ilustrada no último exemplo.

Teorema 1.2 (Forma Local das Submersões). *Seja $c \in N$ valor regular de uma aplicação continuamente diferenciável $f : M \rightarrow N$. Existem sistemas de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{n-m}$ em M , e $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^m$ em N , com U contendo algum $p \in f^{-1}(c)$ e $U' \ni c$, tais que $x(U) = W \times Z$, ao mesmo tempo que*

$$y \circ f \circ x^{-1} : V \times W \rightarrow \mathbb{R}^m$$

satisfaz $(y \circ f \circ x^{-1})(v, w) = v$ para qualquer $(v, w) \in x(U)$.

Demonstração. Dado $p \in f^{-1}(c)$, sejam $z : U \rightarrow \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{n-m}$ e $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^m$ cartas locais em M e em N , com $U \ni p$ e $U' \ni c$. Sendo df_p sobrejetiva,

$$d(y \circ f \circ z^{-1})_{z(p)} : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{n-m} \rightarrow \mathbb{R}^m$$

também o é. Para aplicarmos o teorema da função inversa "ajustaremos" a expressão de f de modo que sua derivada em $z(p) = (z^1(p), z^2(p))$ se torne um isomorfismo. Seja $\varphi : z(U) \rightarrow$

$\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{n-m}$ caracteriza por cumprir

$$\varphi(z^1(q), z^2(q)) = (z^1(q), y(f(q))).$$

Tal correspondência é diferenciável, tendo derivada no ponto $z(p)$ dada por

$$d\varphi_{z(p)}(v, w) = (v, d(y \circ f \circ z^{-1})_{z(p)}(v, 0) + d(y \circ f \circ z^{-1})_{z(p)}(0, w)),$$

que é o isomorfismo procurado. Pelo teorema da função inversa, existe um aberto $A \subset z(U)$, contendo $z(p) = (z^1(p), z^2(p))$, com respeito ao qual $\varphi|_A$ é um difeomorfismo sobre a sua imagem. Seja $h = (\varphi|_{V \times W})^{-1}$, onde $W \subset \mathbb{R}^{n-m}$ e $V \subset \mathbb{R}^m$ são abertos tais que $V \times W \subset A$. Como φ preserva a primeira entrada, o mesmo há de valer para a sua inversa. Neste caso, existe $g : \varphi(V \times W) \rightarrow \mathbb{R}^{n-m}$ tal que $h(v, w) = (v, g(v, w))$. Notamos, agora, que

$$(v, w) = (\varphi \circ h)(v, w) = \varphi(v, g(v, w)) = (v, (y \circ f \circ z^{-1})(v, g(v, w))) = (v, (y \circ f \circ z^{-1})(h(v, w))),$$

donde valer $(y \circ f \circ z^{-1} \circ h)(v, w) = w$ para qualquer par (v, w) no aberto $V \times W$. Finalizamos a demonstração ao observarmos que, como h é difeomorfismo, $g^{-1} \circ z = (\varphi|_{V \times W}) \circ z$ é carta local na variedade M . $\square$

Corolário 1.2 (Teorema da Função Implícita). *Seja $c \in \mathbb{R}^m$ valor regular de $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$, a qual é de classe C^1 num aberto $U \subset \mathbb{R}^{n-m} \times \mathbb{R}^m$. Dado $p = (x_1, x_2)$ em $f^{-1}(c)$, existem abertos $W \subset \mathbb{R}^m$ e $Z \subset U$ (com $p \in Z$ e $x_2 \in W$), além de uma aplicação $\xi : W \rightarrow \mathbb{R}^{m-n}$, também de classe C^1 , cujo gráfico é $f^{-1}(c) \cap Z$.*

Demonstração. É só na proposição anterior considerar a correspondência $\xi : W \rightarrow \mathbb{R}^{m-n}$, definida através de $\xi(v) = g(v, c)$. Afinal, ela cumpre $f(\xi(v)) = f(g(v, c)) = c$ e, se $(v, w) \in V \times W$ é tal que $f(v, w) = c$, então

$$(v, w) = (\varphi \circ h)(v, w) = (h \circ \varphi)(v, w) = h(v, f(v, w)) = h(v, c) = (v, g(v, c)) = (v, \xi(v)),$$

donde $w = \xi(v)$. Na segunda passagem, utilizamos o fato de que h é a inversa da restrição de φ à $V \times W$. O que obtivemos é suficiente ao proposto, concluindo a demonstração. $\square$

Observação 1.13. Uma vez que o domínio de uma correspondência contínua é o homeomorfo ao gráfico desta, uma das utilidades para a qual o teorema da função implícita se presta é a seguinte: se $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ é diferenciável e df_p não é injetiva, então a princípio não podemos aplicar o teorema da função inversa para obter um aberto $U \ni p$ que seja homeomorficamente aplicado por f sobre um outro aberto $U' \ni f(p)$. Entretanto, se f tem $c \in \mathbb{R}^m$ como valor regular, então para cada $p \in f^{-1}(c)$, existe um homeomorfismo entre os abertos W , contendo c , e $f^{-1}(c) \cap Z$, no qual o ponto p está contido.

Subvariedades

Vimos, no exemplo ??, que os abertos de uma variedade M possuem, naturalmente, uma estrutura diferenciável. Vimos também que, com respeito a tais estruturas, a derivada da inclusão é, para cada pertencente ao aberto um isomorfismo.

Na presente subsecção gostaríamos de estender a definição de subvariedade aberta para qualquer conjunto X (não necessariamente aberto) contido numa variedade M . O que utilizar como caracterização?

De certo, tendo introduzido uma tal estrutura em X , haveremos de querer que, assim como se passa com as subvariedades abertas, cada um dos espaços tangentes TX_p seja identificado com um subespaço de TM_p . Ora, isto acontecerá, se, e somente se, a aplicação de inclusão $\iota : X \rightarrow M$ tiver derivada injetiva em todo ponto de X .

Definição 1.7. *Seja M uma variedade de classe C^k . Dizemos que uma outra variedade X (esta de classe C^l , com $l \leq k$) é uma subvariedade de M quando $X \subset M$ e a inclusão $\iota : X \rightarrow M$ tem cada $p \in X$ como ponto regular.*

As proposições que se seguem são fontes de exemplos de subvariedades.

Proposição 1.17. *Seja $X \subset M$ um subconjunto de uma variedade M . A exigência de que a inclusão $\iota : X \rightarrow M$ se torne uma imersão fixa uma estrutura diferenciável em X .*

Demonstração. Sendo ι uma imersão, ela tem cada $p \in X$ como valor regular. Neste caso, em virtude da observação ??, qualquer p admite uma vizinhança aberta $A \subset X$ tal que $\iota|_A$ é homeomorfismo sobre sua imagem. Como A é aberto de X , existe um aberto U de M satisfazendo $U \cap M = A$. Para construir o atlas em X , tomamos uma carta $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ em M , definida nas vizinhanças de p , e consideramos a composição $x \circ \iota : X \cap U \rightarrow \mathbb{R}^n$. Uma vez que ι é aplicação aberta, segue-se que $(x \circ \iota)(X \cap U)$ é aberto de algum $\mathbb{R}^k \subset \mathbb{R}^n$.

$$\begin{array}{ccc} X \cap U & \xrightarrow{\iota} & U \\ \downarrow \bar{x} & & \downarrow x \\ \mathbb{R}^k & \xleftarrow{\text{pr}_2} & \mathbb{R}^{n-k} \times \mathbb{R}^k \end{array} \quad (1.4)$$

Sendo assim, a aplicação $\bar{x} = \text{pr}_2 \circ x \circ \iota$, exposta no diagrama acima, é homeomorfismo sobre sua imagem e, portanto, carta local em X . A coleção de todas elas constitui o atlas procurado. $\square$

Observação 1.14. Com a mesma demonstração da proposição anterior segue-se que, se $f : M \rightarrow N$ é uma aplicação diferenciável aberta que possui cada $p \in M$ como ponto regular, então sua imagem $f(M)$ é uma subvariedade de N , cuja dimensão é igual a de M .

Para o próximo resultado, precisaremos de um lema:

Lema 1.3. *Seja $X \subset M$ um conjunto. Se para todo aberto $U \subset M$ a intersecção $X \cap U$ é uma subvariedade de dimensão k , então X também o é.*

Demonstração. Como $\iota|_{X \cap U}$ é imersão, para qualquer $p \in X \cap U$ existe um aberto A de $X \cap U$ (logo de X) tal que a restrição de ι a ele é homeomorfismo sobre sua imagem. Para cada A , seja $\bar{x}$ sistema de coordenadas como na proposição anterior. Juntos, estes formam atlas para todos os $X \cap U$ (com $U \subset M$ aberto) e, portanto, também para X . Com respeito a tal estrutura diferenciável, a inclusão $\iota : X \rightarrow M$ é naturalmente uma imersão. $\square$

Proposição 1.18. *Seja $f : M \rightarrow N$ aplicação de classe C^1 entre variedades M e N , cujas dimensões são n e m . Se $c \in N$ é um valor regular de f , então $f^{-1}(c)$ é uma subvariedade de M , cuja dimensão é $n - m$ e cujo espaço tangente em p é precisamente o núcleo de df_p .*

Demonstração. Dado um ponto $p \in f^{-1}(c)$, sejam $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^m$ sistemas de coordenadas respectivamente definidos nas vizinhanças de p e de c . Como visto, $x(p)$ há de ser valor regular de $f_{xy} = y \circ f \circ x^{-1}$. Pelo teorema das funções implícitas (veja observação ??), existem um aberto $Z \subset x(U)$, contendo $x(p)$, além de uma correspondência $g : f_{xy}^{-1}(y(c)) \cap Z \rightarrow \mathbb{R}^m$, a qual é um homeomorfismo sobre a sua imagem. Tais aplicações constituem um atlas para $f_{xy}^{-1}(y(c))$. Como x é um difeomorfismo (logo uma imersão), segue-se da observação ?? que

$$x^{-1}(f_{xy}^{-1}(y(c))) = f^{-1}(c) \cap U$$

é uma subvariedade de dimensão $n - m$ em M . Variando as cartas x , o lema ?? garante que $f^{-1}(c)$ também é subvariedade de M com esta mesma dimensão. Para verificar que os espaços tangentes de $f^{-1}(c) = S$ coincidem os núcleos das $df_p : TM_p \rightarrow TN_c$, notamos que

$$TM_p \approx \mathbb{R}^n \approx \mathbb{R}^{n-m} \times \mathbb{R}^m \approx TS_p \times \mathbb{R}^m \quad \text{e que} \quad TN_c \approx \mathbb{R}^m,$$

e lembramos da sobrejetividade de cada df_p . Isto conclui a demonstração. $\square$

Exemplo ??. A projeção $\text{pr}_1 : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ é infinitamente diferenciável e tem cada $c \in \mathbb{R}^m$ como valor regular. Portanto, em virtude da proposição anterior, $\text{pr}_1^{-1}(c) = \mathbb{R}^n$ é suvariedade de classe C^∞ $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$. Mais geralmente, com a mesma justificativa, qualquer subespaço de um espaço normado de dimensão finita é subvariedade deste.

Exemplo ??. A norma $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tem cada número $c > 0$ como valor regular. As imagens inversas $f^{-1}(c)$ são subvariedade do espaço $\mathbb{R}^n$ e coincidem, precisamente, com as esferas de centro na origem e raio $\sqrt{c}$. Em particular, $f^{-1}(1) = \mathbb{S}^n$.

Exemplo ??. Determinante implica que $O(n)$ é suvariedade C^∞ de $M(n; \mathbb{R})$. (Falta arrumar)

Para finalizar esta secção, comentemos que existe uma versão da proposição ??, através da qual se pode obter diversas subvariedades dotadas de fronteira. Mais precisamente, vale a

Proposição 1.19. *Seja $f : M \rightarrow N$ uma aplicação C^1 entre duas variedades, das quais M tem bordo. Se $c \in N$ é valor regular de f , então sua imagem inversa é uma subvariedade com bordo de M , tal que*

1. *tem dimensão dada pela diferença entre as dimensões de M e de N ;*
2. *o bordo de $S = f^{-1}(c)$ é $S \cap \partial M$;*
3. *se p é um de seus pontos, então $T(\partial S)_p = TS_p \cap T(\partial M)_p$.*

Para a demonstração, veja [12] página 7. Para uma discussão acerca de tal resultado, referenciamos o leitor à, [9] entre as páginas 31 e 33.

1.4 Teorema de Sard

Na presente secção, nos ocuparemos da demonstração de um resultado de papel central na teoria das variedades diferenciáveis. Trata-se do teorema de Sard que, grosso modo, pode ser enunciado da seguinte maneira:

- Seja $f : M \rightarrow N$ uma aplicação infinitamente diferenciável entre duas variedades M e N . Denote com Σ_o o conjunto de todo $p \in M$ tal que df_p não é sobrejetiva. Então $f(\Sigma_o)$ tem medida nula em N .

Observemos que, se $p \in \Sigma_o$, então $f(p)$ não é um valor regular de f . Por outro lado, em concordância com a proposição ??, se $c \in N$ é valor regular de f , então sua imagem inversa é uma subvariedade de M . O teorema de Sard estabelece, portanto, a insignificância perante N do conjunto formado pelos pontos $c \in N$, tais que $f^{-1}(c)$ não é uma subvariedade de M .

Medida Nula

Relembramos que um subconjunto $X \subset \mathbb{R}^n$ é dito de medida nula (ou de medida zero) quando, fornecido um número positivo $\varepsilon > 0$, consegue encontrar uma cobertura de X por blocos (sejam eles abertos ou fechados), tal que a soma do volume de cada um deles é menor do que o ε escolhido.

Listamos, abaixo, duas propriedades que nos serão úteis futuramente.

1. A reunião enumerável de conjuntos de medida nula também é de medida nula;
2. Se $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ é de classe C^1 , com $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto e $m \geq n$, então a imagem de qualquer conjunto com medida nula $X \subset U$ é de medida zero no $\mathbb{R}^m$. Particularmente, se $m > n$, então $f(U)$ tem medida nula.

A segunda delas (indicando que a nulidade da medida de um conjunto é invariante por difeomorfismos) nos motiva à estender o conceito de medida nula ao nível das variedades.

Definição 1.8. *Seja M uma variedade diferenciável. Dizemos que $X \subset M$ tem medida nula em M quando, para cada sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, com $X \cap U \neq \emptyset$, vale a nulidade da medida de $x(U \cap X)$ em $\mathbb{R}^n$.*

As propriedade (1.) e (2.) continuam válidas, desde que nos seguintes aspectos:

1. *ipsis litteris*;
2. se $f : M \rightarrow N$ é classe C^1 e a dimensão de N é maior ou igual à dimensão de M , então, dado um subconjunto $X \subset M$ com medida nula, tem-se que $f(X)$ é de medida zero. Em particular, se $\dim M$ é menor do que $\dim N$, então a imagem da variedade M pela aplicação f tem medida nula em N .

Exemplo ??. Seja $S \subset M$ subvariedade de classe C^1 . Como a inclusão $\iota : S \rightarrow M$ tem a mesma classe de diferenciabilidade que S , da propriedade (2.) segue-se que S é medida zero em M . Especialmente, toda superfície da geometria diferencial clássica é de medida nula no $\mathbb{R}^3$.

Redução ao $\mathbb{R}^n$

Diz-se que $p \in M$ é um ponto singular de $f : M \rightarrow N$ quando df_p não é sobrejetiva.

Teorema 1.3 (de Sard). *Sejam M e N variedades separáveis e de classe C^∞ . A imagem dos pontos singulares de uma função infinitamente diferenciável $f : M \rightarrow N$ tem medida nula em N .*

Demonstração. Sejam, em respectiva ordem, $\mathfrak{A}$ e $\mathfrak{B}$ atlas enumeráveis em M e N (os quais existem, em virtude da hipótese de separabilidade. Veja proposição ??). Pela comutatividade do diagrama ??, segue que

$$df_p = (dy_{f(p)})^{-1} \circ d(y \circ f \circ x^{-1})_{x(p)} \circ dx_p,$$

onde $x \in \mathfrak{A}$ e $y \in \mathfrak{B}$ sistemas de coordenadas tais que a composição $y \circ f \circ x^{-1}$ tem sentido. Tanto $dy_{f(p)} : TN_{f(p)} \rightarrow \mathbb{R}^m$, quanto $dx_p : TM_p \rightarrow \mathbb{R}^n$ são isomorfismos. Deste modo, df_p é não-sobrejetiva se, e só se, o mesmo acontece com

$$d(y \circ f \circ x^{-1})_{x(p)} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

Por conseguinte, no caso de o domínio de x ser $U \subset M$, segue-se que o conjunto dos pontos singulares de $f|U$ corresponde ao conjunto dos pontos singulares de $y \circ f \circ x^{-1}$. Denotemos o primeiro por $\Sigma_o(U)$ e o segundo por Σ_{xy} . Afirmamos que, se $(y \circ f \circ x^{-1})(\Sigma_{xy})$ é de medida nula no $\mathbb{R}^m$, então $f(\Sigma_o(U))$ é de medida nula em N . Isto é evidente da definição de conjunto de medida zero numa variedade, pois

$$y(f(\Sigma_o(U))) = (y \circ f)(x^{-1}(x(\Sigma_{xy}))) = (y \circ f \circ x^{-1})(\Sigma_{xy}). \quad (1.5)$$

Sejam, respectivamente Σ_o e $\Sigma_{x_i y_j}$ os conjuntos dos pontos singulares de f e de sua expressão nas cartas $x_i \in \mathfrak{A}$ e $y_j \in \mathfrak{B}$. Evidentemente, $\Sigma_o = \bigcup_i \Sigma_o(U_i)$, em que U_i é domínio de x_i . Agora, sendo a reunião enumerável de conjuntos de medida nula uma entidade de mesma natureza, concluímos que, se todos $(y_j \circ f \circ x_i^{-1})(\Sigma_{x_i y_j})$ têm medida zero no $\mathbb{R}^m$, então $f(\Sigma_o)$ é de medida nula em N . Deste modo, teremos demonstrado o teorema ao provarmos o: $\square$

Teorema 1.4 (Lema de Sard). *Seja $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma aplicação infinitamente diferenciável num aberto $U \subset \mathbb{R}^n$. A imagem do conjunto dos pontos singulares de f tem medida nula em $\mathbb{R}^m$.*

Demonstração. Sejam Σ_0 o conjunto dos pontos singulares de f e Σ_i a coleção dos $p \in U$ nos quais são nulas todas as derivadas parciais de f com ordem inferior ou igual à $i \in \mathbb{N}$. Tem-se, obviamente, $\Sigma_{i+1} \subset \Sigma_i \subset \Sigma_0$. Além disso, se ν é o menor inteiro maior ou igual a m/n , então

$$\Sigma_0 = \Sigma_\nu \cup (\Sigma_0 - \Sigma_\nu) = \Sigma_\nu \bigcup_{i \in \mathbb{N}} (\Sigma_i - \Sigma_{i+1}).$$

Em virtude da propriedade (1.) (apresentada na subsecção anterior) $f(\Sigma_0) \subset N$ é de medida nula em N se, e só se, $f(\Sigma_\nu)$ e a imagem de cada $\Sigma_i - \Sigma_{i+1}$ cumprem com esta condição. No que segue, demonstraremos que isto acontece. A prova será dividida em diversos lemas, os quais, por questão de organização, serão apresentados numa subsecção a parte. Seguiremos, bem de perto, as referências [7, 9]. $\square$

Lemas

Concluiremos, aqui, a prova do teorema de Sard.

Lema 1.4. *Se uma correspondência $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ é de classe C^1 num aberto $U \subset \mathbb{R}^n$, então é Lipschitziana em cada compacto convexo contido em U .*

Demonstração. Seja $K \subset U$ compacto e convexo. Sendo K compacto e $df : U \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ contínua, $df|_K$ é limitada. A desigualdade do valor médio (veja [10], página 263) conclui a demonstração. Pois, de acordo com ela, a convexidade de K e a limitação de $df|_K$ implicam na existência de um $M \geq 0$ tal que

$$\|f(y) - f(x)\| \leq M\|y - x\| \quad \text{para todo } x, y \in K.$$

Em especial, M pode ser tomado como o supremo de $df(K)$. □

Lema 1.5. *Se $U \subset \mathbb{R}^n$ é aberto, então todo ponto $p \in U$ é centro de um cubo aberto cujo fecho está inteiramente contido em U .*

Demonstração. Se $p \in U$, então existe um $\varepsilon > 0$ tal que $B(p; \varepsilon) \subset U$. Afinal, por ser U aberto, todos os seus pontos são interiores. A convexidade de uma bola implica na existência de algum $\delta > 0$ com respeito ao qual o cubo aberto com centro em p e diâmetro δ (que notaremos com $C(p; \delta)$) está contido em $B(p; \varepsilon)$. Seja $r < \delta$. Então $\overline{C(p; r)} \subset C(p; \delta)$, donde o que foi proposto. □

Observação 1.15. A prova do teorema ?? no caso em que a dimensão de N é maior do que a de M é bem mais simples. Isto provém do fato de que, sob tal hipótese, qualquer $p \in N$ é ponto crítico de uma aplicação infinitamente diferenciável $f : M \rightarrow N$. Assim, restaria mostrar que o conjunto $f(M)$ tem medida nula em N . Ora, este é precisamente o conteúdo da propriedade (2.).

Lema 1.6. *A imagem de Σ_ν por $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ tem medida zero no $\mathbb{R}^m$.*

Demonstração. Através da proposição ??, qualquer ponto p de U é centro de um cubo aberto C_p , cujo fecho está inteiramente contido em U . Extraímos uma subcobertura enumerável $K_1, \dots, K_i, \dots$ da cobertura aberta $\{C_p\}_{p \in U}$ (o que pode ser feito, em virtude da separabilidade de $\mathbb{R}^n$). Então $\Sigma_\nu = \bigcup_i \Sigma_\nu \cap \overline{K_i}$, donde

$$f(\Sigma_\nu) = \bigcup_i f(\Sigma_\nu \cap \overline{K_i}).$$

A reunião enumerável de conjuntos de medida nula tem medida zero, de modo que nos resumimos à provar que, para cada $\varepsilon > 0$, a imagem de $\Sigma_\nu \cap \overline{K_i}$ por f pode ser coberta por uma quantidade enumerável de blocos, tais que a soma de seus volumes é menor do que ε . Pelo teorema de Taylor, tem-se

$$f(p + v) = f(p) + r_\nu(v), \quad \text{com} \quad \lim_{v \rightarrow 0} \frac{r_\nu(v)}{\|v\|^\nu} = 0,$$

para qualquer $p \in \Sigma_\nu$ e qualquer $v \in \mathbb{R}^n$ tal que $p + v \in \Sigma_\nu$. Em particular, como $\overline{K_i}$ é compacto e convexo, existe um $L \geq 0$ que nos permite tomar $\|r_\nu(v)\| \leq L\|v\|^{\nu+1}$ sempre que $p \in \Sigma_\nu \cap \overline{K_i}$ e $v \in \overline{K_i}$. Neste caso, se $q = p + v$, temos

$$\|f(q) - f(p)\| \leq L\|q - p\|^{\nu+1}. \quad (1.6)$$

Se as arestas de $\overline{K}_i$ tem tamanho h , então, dado $s > 0$, $\overline{K}_i$ é a reunião de s^n cubos iguais (todos fechados), cada um dos quais com arestas de medida h/s , volume $(h/s)^n$ e diâmetro $(h/s)\sqrt{n}$. Denotemo-los por $\overline{M}_j$. Seja $1 \leq j \leq s^n$ tal que $\overline{M}_j \cap \Sigma_\nu \neq \emptyset$. Então, dado um ponto q nesta intersecção, tem-se, em virtude de (??), a existência de um $p \in f(\overline{M}_j)$ segundo o qual $f(q)$ está contido numa bola de centro em $f(p)$ e raio $L(\frac{h}{s}\sqrt{n})^{\nu+1}$. Esta bola, por sua vez, está contida num cubo de volume $L(2\frac{h}{s}\sqrt{n})^{m(\nu+1)}$. Seja J a coleção de todo j tal que o cubo $\overline{M}_j$ intersecta Σ_ν . O número de elementos de J é menor do que s^n (já que $j \leq s^n$). Temos:

$$\sum_{j \in J} \text{vol}(f(\overline{M}_j \cap \Sigma_\nu)) \leq L(2\frac{h}{s}\sqrt{n})^{m(\nu+1)} \nu^n = L(2h\sqrt{n})^{m(\nu+1)} s^{n-m(\nu+1)}. \quad (1.7)$$

Ora, mas $\nu > n/m$, de modo que $n - m(\nu + 1) < 0$. Assim, dado $\varepsilon > 0$, temos que a imagem de $\Sigma_\nu \cap \overline{K}_i$ por f pode ser coberta por uma quantidade finita (em particular, enumerável) de cubos cuja soma dos volumes tende a zero. Com efeito, é só tomar s suficientemente grande em (??). $\square$

Corolário 1.3. *O teorema ?? é válido quando $n = 1$.*

Demonstração. Se $1 < m$, a prova segue do lema ??. Resumimo-nos, portanto, ao caso em que $1 \geq m$ (logo, que $m = n = 1$). Impondo tal condição em (1.5), obtemos

$$\sum_{j \in J} \text{vol}(f(\overline{M}_j \cap \Sigma_\nu)) \leq L(2h\sqrt{n})^{(\nu+1)} s^{-\nu}. \quad (1.8)$$

Por definição, ν é menor dos inteiros que majoram m/n . Assim, na presente situação ν vale um. Dado $\varepsilon > 0$, escolhemos s suficientemente grande, de modo a torna a soma (??) menor do que ε . Isto garante a nulidade da medida de cada $f(\Sigma_\nu \cap \overline{K}_i)$, concluindo a demonstração. $\square$

Procedemos, a partir daqui, por indução no valor de n : suporemos a veracidade do teorema no caso em que $n = a - 1$, com $a \geq 1$ arbitrário, e demonstraremos que isto implica na sua validade quando $n = a$. Tal condição será obtida em duas etapas, apresentadas abaixo em forma de lemas. Como o leitor notará, o teorema da função implícita ocupará um papel fundamental.

Lema 1.7. *Para qualquer que seja o $i \in \mathbb{N}$, o conjunto $f(\Sigma_i - \Sigma_{i+1})$ é de medida nula.*

Demonstração. Fixemos $n = a$. Seja p um ponto de $\Sigma_i - \Sigma_{i+1}$. Neste caso existe um número natural $j \leq m$ tal que, se $f(p) = (f^1(p), \dots, f^m(p))$, então alguma das derivadas parciais de ordem i de $f^j : U \rightarrow \mathbb{R}$ (digamos $\partial^i f^j / \partial x_{k_1} \dots \partial x_{k_i} : U \rightarrow \mathbb{R}$) é não-nula em p . Isto significa que o zero é um ponto regular para $g_j : U \rightarrow \mathbb{R}$, onde

$$\frac{\partial g_j}{\partial x_{k_1}}(q) = \frac{\partial^i f^j}{\partial x_{k_1} \dots \partial x_{k_i}}(q).$$

Pela proposição ??, o conjunto $g_j^{-1}(0)$ constitui uma subvariedade de dimensão $a - 1$ do aberto $U \subset \mathbb{R}^a$ (observemos que, se existir um único $j \leq m$ com a propriedade anterior e nenhuma outra derivada parcial de f^j se anular em p , então $g_j^{-1}(0)$ será precisamente Σ_i . Caso contrário, pode-se repetir o mesmo procedimento para cada j , de modo a cobrir Σ_i pela reunião das subvariedades $g_j^{-1}(0)$ que estarão associadas a cada um destes índices). Em particular, existe uma vizinhança A_p

de p tal que $g_j^{-1}(0) \cap A_p$ é subariedade de $\mathbb{R}^a$. Portanto, podemos olhar para $h_j : g_j^{-1}(0) \cap A_p \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $h_j(p) = g_j(p)$, enquanto aplicação entre variedades diferenciáveis. Por suposição, o teorema de Sard vale quando $n = a - 1$. Neste caso, se Ω_o^j é um conjunto dos pontos singulares de h_j , então $h_j(\Omega_o^j)$ tem medida nula na reta. É evidente, por outro lado, que $(\Sigma_i - \Sigma_{i+1}) \cap A_p \subset \Omega_o^j$ (isto será verdade se $j \leq m$ for único no sentido previamente especificado. Contrariamente, toma-se $\mathcal{A}_p$ por ser a reunião dos A_p 's e Υ_o como a união dos Ω_o^j , cada um dos quais associados a um $g_j^{-1}(0)$. Valerá, então, $(\Sigma_i - \Sigma_{i+1}) \cap \mathcal{A}_p \subset \Upsilon_o$. Assim, $f((\Sigma_i - \Sigma_{i+1}) \cap A_p)$ é de medida zero na reta e, portanto, em $\mathbb{R}^m$. Ora, mas

$$\Sigma_i - \Sigma_{i+1} = \bigcup_{p \in M} (\Sigma_i - \Sigma_{i+1}) \cap A_p.$$

Pela propriedade de Lindelof, retiramos da cobertura formada pelos A_p uma subcobertura enumerável (digamos $B_1, \dots, B_k, \dots$). Tem-se, então, que

$$f(\Sigma_i - \Sigma_{i+1}) = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} f((\Sigma_i - \Sigma_{i+1}) \cap B_k),$$

donde ser a reunião enumerável de conjuntos de medida nula em $\mathbb{R}^m$, concluindo a demonstração. $\square$

Lema 1.8. *A imagem de $\Sigma_0 - \Sigma_1$ por $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ tem medida zero no $\mathbb{R}^m$.*

Demonstração. A demonstração segue linha semelhante à anterior, com ligeiras modificações. Uma delas reside no uso do teorema de Fubini, o qual não foi aqui apresentado. Por este motivo, preferimos referenciar o leitor à [7], página..... $\square$

Variedades com Bordo

Existe uma versão do teorema de Sard para o caso das variedades M e N possuírem bordo. De fato trata-se do seguinte

Teorema 1.5. *Seja $f : M \rightarrow N$ uma aplicação infinitamente diferenciável entre duas variedades quaisquer (dotadas de fronteira ou não). Então a imagem do conjunto dos pontos críticos de f tem medida nula em N .*

Demonstração. Denotemos com Σ_o e com $\partial\Sigma_o$ o conjunto dos pontos críticos de f e de sua restrição à ∂M . Temos

$$\Sigma_o \cap \partial M \subset \partial\Sigma_o \quad \text{e} \quad \Sigma_o = (\Sigma_o \cap \partial M) \cup (\Sigma_o - \Sigma_o \cap \partial M).$$

Portanto, Σ_o está contido na reunião de $\partial\Sigma_o$ com $\Sigma_o - \Sigma_o \cap \partial M$. Ora, mas esta última parte é precisamente o conjunto dos pontos críticos da restrição de f ao interior de M . Como tanto o interior quanto o bordo são variedades usuais, a eles se aplica o teorema de Sard, de modo que

$$f(\partial\Sigma_o) \quad \text{e} \quad f(\Sigma_o - \Sigma_o \cap \partial M)$$

tem medida nula em N . Como $f(\Sigma_o)$ está contido na reunião destes, dá-se o fim da prova. $\square$

Observação 1.16. No capítulo anterior verificamos que o bordo de uma variedade é homotopicamente irrelevante perante a variedade inteira. A versão estendida do teorema de Sard que acabamos de apresentar nos permite concluir que o "volume" da fronteira também é irrelevante se comparado com as dimensões da variedade como um todo. Com efeito, agora pode-se utilizar do exemplo ?? tomando $S = \partial M$.

1.5 Aproximações

Na presente secção, demonstraremos o teorema de Whitney. Segundo ele, qualquer aplicação contínua $f : M \rightarrow \mathbb{R}^s$, de uma variedade de dimensão n e classe C^k num espaço $\mathbb{R}^s$, com $s \geq 2m$, pode ser arbitrariamente aproximada por uma correspondência $g : M \rightarrow \mathbb{R}^s$, também de classe C^k , cuja derivada $dg_p : TM_p \rightarrow TN_{g(p)}$ é injetiva em cada $p \in M$. Se $s \geq 2m + 1$, pode-se supor, ainda, que g é unívoca.

De tal resultado, retiraremos duas consequências:

1. como uma generalização do teorema de mergulho topológico apresentado no capítulo anterior (veja teorema ??), provaremos que toda variedade que tenha dimensão n pode ser vista como uma subvariedade de $\mathbb{R}^{2m+1}$;
2. se uma variedade admite um atlas C^k , então admite também um atlas C^∞ . Em particular, tais atlas induzem estruturas equivalentes.

Finalizaremos a secção demonstrando que se duas variedades são homotópicas, então também são diferenciavelmente homotópicas (no sentido de que existe uma homotopia diferenciável entre elas).

Advertência: Ao longo da secção as variedades serão supostas separáveis. Isto nos permitirá tomar subcoberturas enumeráveis de coberturas abertas.

Observação 1.17. Para o que segue, as principais referências são [1, 11].

Por Funções Diferenciáveis

Começamos com o seguinte resultado. Ele nos garante a aproximação de funções contínuas por funções diferenciáveis.

Proposição 1.20. *Seja M uma variedade de classe C^k . Dadas aplicações contínuas $f : M \rightarrow \mathbb{R}^m$ e $\varepsilon : M \rightarrow \mathbb{R}$, com $\varepsilon(p) > 0$ para todo $p \in M$, existe uma função $g : M \rightarrow \mathbb{R}^m$, de classe C^k , a qual satisfaz $\|f(p) - g(p)\| < \varepsilon(p)$ para qualquer $p \in M$.*

Demonstração. Dado $q \in M$, a função $\lambda_q : M \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $\lambda_p(q) = \varepsilon(q) - \|f(q) - f(p)\|$, é contínua e positiva no ponto $q = p$. Neste caso, existe $V_p \ni p$ tal que $\lambda_p(q) > 0$ para todo $q \in V_p$. Em particular, vale $\|f(q) - f(p)\| < \varepsilon(q)$ nesta mesma região. A coleção dos V_p com p pertencente a M constitui, de maneira clara, uma cobertura aberta de M . Seja $\{f_p\}_{p \in M}$ uma partição da unidade de classe C^k a ela subordinada. Definamos $g : M \rightarrow \mathbb{R}^m$, também de classe C^k , pondo $g(q) = \sum_M f_p(q)f(p)$. Notando que $f(q) = \sum_M f_p(q)f(q)$ (já que $\sum_M f_p(q) = 1$), tem-se

$$\|f(q) - g(q)\| = \sum f_p(q)\|f(q) - f(p)\| < \|f(q) - f(p)\| < \varepsilon(q).$$

Isto é suficiente ao proposto, concluindo a demonstração. $\square$

Observação 1.18. Mostra-se que, se f é de classe C^1 , então a aproximação de f por g pode ser feita de modo que $\|df_p - dg_p\| < \varepsilon(p)$ para todo ponto $p \in M$. A norma aqui presente refere-se àquela obtida da identificação de $\text{Hom}(TM_p; TN_{f(p)})$ com $\text{Hom}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$. Veja [1], páginas 255-257.

Por Imersões

Dizemos que uma função diferenciável $f : M \rightarrow N$ é uma imersão quando tem cada $p \in M$ como ponto regular.

Proposição 1.21. *Seja M uma variedade de dimensão n classe C^k . Fornecidas uma aplicação diferenciável $f : M \rightarrow \mathbb{R}^s$, com $s \geq 2m$, e uma função contínua $\varepsilon : M \rightarrow \mathbb{R}$, com $\varepsilon(p) > 0$ para todo $p \in M$, existe uma imersão $g : M \rightarrow \mathbb{R}^m$, ao menos de classe C^1 , tal que $\|f(p) - g(p)\| < \varepsilon(p)$ independente de qual seja o ponto p de M .*

Necessitaremos de alguns lemas. Neles, utilizaremos de $B(r) \subset \mathbb{R}^n$ para representar a bola com centro na origem e raio igual a r . Se S é subconjunto do $\mathbb{R}^n$, então, dado $v \in \mathbb{R}^n$, escreveremos $S + v$ para denotar o conjunto formado por todo $p + v$, com $p \in S$.

Lema 1.9. *Sejam M uma variedade de dimensão n e $f : M \rightarrow \mathbb{R}^s$, com $s > n$, uma aplicação de classe C^1 . Seja X a reunião enumerável de subvariedades $N_i \subset \mathbb{R}^s$, cada uma das quais com dimensão menor do que $s - n$. Então, para quase todo $v \in \mathbb{R}^s$, a intersecção de $f(M) + v$ com X é não-vazia.*

Demonstração. Dado $v \in \mathbb{R}^s$, $(f(M) + v) \cap X$ é não-vazio se, e só se, existem $p \in M$ e um índice i tais que, para algum $q \in N_i$, vale $v = q - f(p)$. Ora, isto é o mesmo que afirmar a pertinência de v na reunião das imagens de $\varphi_i : M \times N_i \rightarrow \mathbb{R}^s$, com $\varphi_i(p, q) = q - f(p)$. Sendo f de classe C^1 , cada φ_i também o é. Neste caso, como $n + \dim N_i < s$, segue-se que $\varphi(M \times N_i)$ é de medida nula em $\mathbb{R}^s$ (veja a parte de medida nula na secção anterior). Além disso, já que a nulidade de uma medida é propriedade mantida por reuniões enumeráveis, conclui-se que

$$\varphi_1(M \times N_1) \cup \dots \cup \varphi_i(M \times N_i) \cup \dots$$

tem medida nula em $\mathbb{R}^s$, donde o fim da demonstração. $\square$

Lema 1.10. *A proposição anterior é verdadeira quando $M = B(3)$.*

Demonstração. Dado $A \in M(n \times s; \mathbb{R})$, a função $g : B(3) \rightarrow \mathbb{R}^s$, definida por $g(p) = f(p) + Ap$, satisfaz:

$$\|g(p) - f(p)\| = \|Ap\| \quad \text{e} \quad dg_p = df_p + A.$$

Em virtude do corolário ??, para que g seja uma imersão, é necessário e suficiente que $df_p + A$ tenha posto $i \geq n$. Por outro lado, g estará arbitrariamente próxima de f se, fornecida $\varepsilon : B(3) \rightarrow \mathbb{R}^n$, contínua e positiva, a matriz A for pequena o suficiente para que valha $\|Ap\| < \varepsilon(p)$ para todo $p \in B(3)$. Mostremos ser possível encontrar matrizes A cumprindo com tais requisições. De

acordo com o exemplo ??, o conjunto das matrizes de $M(n \times s; \mathbb{R})$ que têm posto constante (digamos i) constitui uma subvariedade de dimensão $i(n + s - i)$. Sob a identificação

$$\text{Hom}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^s) \approx M(n \times s; \mathbb{R}) \approx \mathbb{R}^{ns},$$

faremos uso do lema anterior no âmbito da função $df : B(3) \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^s)$ e das subvariedades $M_i(n \times s; \mathbb{R})$, com $i \leq n - 1$. Para se convencer de que o referido lema pode ser realmente aplicado, observe que, como $i(n + s - i) = ns - (n - i)(s - i)$, sendo $s \geq 2n$ e $i \leq n - 1$, vale:

$$\begin{aligned} (n - i)(s - i) &= (n + (-i))(s + (-i)) \\ &\geq (n + (1 - n))(2n + (1 - n)) = n + 1. \end{aligned}$$

Por conseguinte, $i(n + s - i) \leq ns - n + 1$. Assim, pelo lema ??, a menos de um conjunto de medida nula, podemos escolher A de modo que $dg_p = df_p + A$ tenha posto $i \geq m$ para qualquer $p \in B(3)$ (isto é, que g seja uma imersão). Por fim, como o conjunto das possíveis escolhas de A é denso em $M(n \times s; \mathbb{R})$, podemos fazê-la de modo que A seja tão pequena quanto o suficiente para que $Ap < \varepsilon(p)$. $\square$

Lema 1.11. *Dadas funções contínuas $f : B(3) \rightarrow \mathbb{R}^s$ e $\varepsilon : B(3) \rightarrow \mathbb{R}$, com esta última positiva, existe uma aplicação infinitamente diferenciável $h : B(3) \rightarrow \mathbb{R}^s$, a qual coincide com f no conjunto $B(3) - B(2)$, além de ser imersão em $\overline{B(1)}$ e cumprir com $\|f(p) - h(p)\| < \varepsilon(p)$ para todo $p \in B(3)$.*

Demonstração. Seja $\varphi : B(3) \rightarrow \mathbb{R}$ uma função auxiliar de classe C^∞ , com $\varphi(\overline{B(1)}) = \{1\}$ e $\varphi(B(3) - B(2)) = \{0\}$. Em virtude do lema anterior, existe uma imersão $g : B(3) \rightarrow \mathbb{R}^s$ arbitrariamente próxima de f . Agora é só definir $h : B(3) \rightarrow \mathbb{R}^s$ pondo

$$h(p) = f(p) + \varphi(p)(g(p) - f(p)).$$

Se $p \in \overline{B(1)}$, temos $h(p) = g(p)$, donde ser imersão em tal região. Em contrapartida, se p faz parte de $B(3) - B(2)$, então $\varphi(p) = 0$, implicando em $h(p) = f(p)$. $\square$

Observação 1.19. Se $F \subset B(3)$ é fechado no qual $f : B(3) \rightarrow \mathbb{R}^s$ é uma imersão, então podemos supor que h é imersão não só em $\overline{B(1)}$, mas em $\overline{B(1)} \cup F$. Além disso, haverá de valer $f(p) = h(p)$ para todo p na união entre F e $B(3) - B(2)$. Veja [1], páginas 276 e 277.

Com estes resultados prévios, passemos à

Demonstração da proposição ?? A idéia é mostrar que o caso geral se resume, em certo sentido, à situação em que $M = B(3)$. Consideremos uma cobertura de M por domínios de cartas $x_\lambda : U_\lambda \rightarrow B(3)$ (veja proposição ??). Dela vamos extrair uma subcobertura enumerável $U_1, \dots, U_i, \dots$. Afirmamos existir uma sequência de aplicações $f_0, \dots, f_i, \dots$, todas de M em $\mathbb{R}^s$, as quais satisfazem as seguintes condições:

- 1) $f_0(p) = f(p)$ para todo $p \in M$;
- 2) $f_i(p) = f_{i-1}(p)$ sempre que p está em $M - x_i^{-1}(B(2))$;
- 3) $\|f_i(p) - f_{i-1}(p)\| < \varepsilon(p)/2^i$ para qualquer $p \in M$;

4) f_i é imersão em $W_i = \overline{x_1^{-1}(B(1))} \cup \dots \cup \overline{x_i^{-1}(B(1))}$.

Construiremos tal sequência por indução em i . Começamos pondo $f_0 = f$. Supondo definidas $f_1, \dots, f_{i-1}$, definamos f_i . Seja F a imagem de x_i pela intersecção de W_{i-1} com U_i . Este conjunto é, naturalmente, um fechado de $x_i(U_i) = B(3)$. Toda carta, por ser difeomorfismo, é imersão. Via indução, f_{i-1} é imersão em W_{i-1} . Segue-se, daí, que $f_{i-1} \circ x_i^{-1}$ é imersão em F . Através do lema ??, fornecida $\delta_i : B(3) \rightarrow \mathbb{R}$ contínua e positiva, obtemos uma correspondência $\mu_i : B(3) \rightarrow \mathbb{R}^s$, a qual é uma imersão em $W_1 \cup F$, além de coincidir com $f_{i-1} \circ x_i^{-1}$ em $F \cup [B(3) - B(2)]$ e satisfazer $\|\mu_i(a) - f_{i-1}(x_i^{-1}(a))\| < \delta_i(a)$. Pela continuidade dos sistemas de coordenadas conclui-se que, se $\gamma, \lambda : B(3) \rightarrow \mathbb{R}^s$ são funções próximas, então $\gamma \circ x_i$ e $\lambda \circ x_i$ também haverão de ser. Em virtude do recorrido, definimos f_i por valer f_{i-1} em $M - x_i^{-1}(B(2))$ e $\mu_i \circ x_i$ nos outros pontos. Verifica-se, de imediato, que, em conjunto com f_0 e $f_1, \dots, f_{i-1}, f_{i+1}, \dots$, a função assim definida satisfaz as propriedades (1) a (4) para um δ_i adequado. Observamos que, concordando com (3.), a sequência $(f_0(p), \dots, f_i(p), \dots)$ é de Cauchy para cada $p \in M$. Por conseguinte, posta a completude de $\mathbb{R}^s$, todas elas convergem. Seja, então, $g : M \rightarrow \mathbb{R}^s$ tal que $g(p) = \lim_{i \rightarrow \infty} f_i(p)$. Como a coleção

$$\{x_1^{-1}(B(1)), \dots, x_i^{-1}(B(1)), \dots\}$$

é suficiente para cobrir M , a propriedade (4.) nos diz que g é imersão. De outro lado, sendo $f_0 = f$, segue-se de (3.) que $\|f_i(p) - f_{i-1}(p)\| < \varepsilon(p)$, donde o fim da demonstração. $\square$

Corolário 1.4 (Teorema de Whitney). *Toda variedade de dimensão n pode ser imersa em $\mathbb{R}^{2n}$.*

Demonstração. Em virtude da proposição anterior, nos resumimos a garantir a existência de aplicação diferenciável $f : M \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$. Seja $\{f_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ uma partição da unidade em M , associada a uma função auxiliar diferenciável. Então cada $f_\lambda : M \rightarrow \mathbb{R}$ é diferenciável. Finalizamos a demonstração ao considerarmos a composição de alguma f_λ com a inclusão $\iota : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$. $\square$

Observação 1.20. Pode ser mostrado, mais geralmente, que se M é uma variedade de dimensão n , então existe uma imersão $f : M \rightarrow \mathbb{R}^{2n-1}$. A demonstração, também devida a Whitney, é bem mais difícil. Confira [17], páginas 67-75.

Por Imersões Unívocas

Provemos, na sequência, que qualquer imersão pode ser arbitrariamente aproximada por uma imersão injetiva. Faremos uso de alguns lemas:

Lema 1.12. *Seja $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ uma cobertura aberta, enumerável e localmente finita de uma variedade M . Existe uma cobertura aberta e enumerável $\mathcal{U}$ de M tal que, se U e V são elementos não-disjuntos de $\mathcal{U}$, então é possível encontrar A_j no qual a reunião $U \cup V$ está toda contida.*

A prova pode ser vista em [1], nas páginas 279 e 280.

Lema 1.13. *Seja $f : M \rightarrow \mathbb{R}^s$ uma imersão. Existe uma cobertura aberta, localmente finita e enumerável de M gozando das seguintes propriedades:*

1. seus elementos são domínios de sistemas de coordenadas $x : U_i \rightarrow B(3)$;
2. se $U_i \cap U_j \neq \emptyset$, então f é injetiva em $U_i \cap U_j$.

Demonstração. Todo ponto $p \in M$ é valor regular da imersão $f : M \rightarrow N$. Pela observação ??, existem abertos $X_p \ni p$ de M tais que $f|_{X_p}$ são injetivas. A coleção dos X_p (que aqui denotamos com $\mathcal{X}$) é obviamente uma cobertura aberta para M . Dela, via propriedade de Lindelof, retiremos uma subcobertura enumerável $\mathcal{X}' = \{X_i\}_{i \in \mathbb{N}}$. Seja $\mathcal{A} = \{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ um refinamento localmente finito e estrito de $\mathcal{X}'$ (veja lema ??). Seja $\mathcal{V}$ a cobertura obtida aplicando o lema ?? à $\mathcal{A}$. Seja $U_1, \dots, U_i, \dots$ um refinamento localmente finito de $\mathcal{V}$, formado por domínios de sistemas de coordenadas $x_i : U_i \rightarrow B(3)$ (veja proposição ??). Da maneira como construída, esta última cobertura conta com a seguinte condição: se U_i e U_j são disjuntos, então existe $X_k \in \mathcal{X}$ tal que a reunião $U_i \cup U_j$ está nele contida. Por conseguinte, $f|_{U_i \cup U_j}$ é injetiva. $\square$

Proposição 1.22. *Seja M uma variedade de dimensão n e classe C^k . Fornecidas uma imersão $f : M \rightarrow \mathbb{R}^s$, com $s \geq 2n + 1$, e uma aplicação contínua $\varepsilon : M \rightarrow \mathbb{R}$, com $\varepsilon(p) > 0$ para todo $p \in M$, existe uma imersão injetiva $g : M \rightarrow \mathbb{R}^m$, de classe C^k , tal que $\|f(p) - g(p)\| < \varepsilon(p)$ para qualquer ponto de M .*

Demonstração. Assim como feito na proposição ??, construiremos g a partir de uma sequência $f_0, f_1, \dots, f_i, \dots$ de aplicações de M em $\mathbb{R}^s$. Na presente situação, precisaremos que as funções f_i sejam todas imersões e que satisfaçam as seguintes condições (os sistemas de coordenadas são aqueles que se referem à cobertura de M obtida no lema anterior):

- 1) $f_0(p) = f(p)$ para todo $p \in M$;
- 2) $f_i(p) = f_{i-1}(p)$ sempre que p está em $M - x_i^{-1}(B(2))$;
- 3) $\|f_i(p) - f_{i-1}(p)\| < \varepsilon(p)/2^i$ para qualquer $p \in M$;
- 4) f_i é imersão injetiva em $W_i = \overline{Z_1} \cup \dots \cup \overline{Z_i}$, com $Z_i = x_i^{-1}(B(1))$.

Para definí-las, procederemos por indução: pomos $f_0 = f$ e, supondo $f_1, \dots, f_{i-1}$ previamente conhecidas, definimos f_i . Seja $\varphi_i : M \rightarrow \mathbb{R}$ uma função auxiliar cumprindo

$$\varphi_i(M - x_i^{-1}(B(2))) = \{0\}, \quad \varphi_i(\overline{Z_i}) = 1 \quad \text{e} \quad \varphi_i(\overline{Z_j}) = 0$$

sempre que $j < i$ e $\overline{Z_i} \cap \overline{Z_j} = \emptyset$. Ponhamos $f_i(p) = f_{i-1}(p) + \varphi_i(p)v$ e verifiquemos a existência de um $v \in \mathbb{R}^s$ segundo o qual f_i satisfaz (1.)-(4.). As condições (1.) e (2.) são naturalmente válidas para qualquer $v \in \mathbb{R}^s$. Como

$$\|f_i(p) - f_{i-1}(p)\| = \varphi_i(p)\|v\|,$$

vemos que $\varphi_i(p)\|v\| < \varepsilon(p)/2^i$ desde que se escolha v com norma suficientemente pequena. Para analisar (4.), faremos uso do lema ??. Notamos, inicialmente que, dados $p \in \overline{Z_i}$ e $q \in \overline{Z_j}$, com $j < i$ e $\overline{Z_i} \cap \overline{Z_j} \neq \emptyset$, segue-se que, se $\|v\| \rightarrow 0$, então f_i é injetiva em $\overline{Z_i} \cup \overline{Z_j}$. Isto porque, sob a pequenez de $\|v\|$, f_i está bastante próxima de f_{i-1} . Esta, por sua vez, também está próxima de f_{i-2} . Via indução, conclui-se que f_1 está próxima de $f_0 = f$, para a qual vale o lema anterior. Ora, como este é um resultado local, podemos supor a extensão de sua validade para cada f_j , com $j \leq i$. Nos resumimos, portanto, a analisar os casos em que $\overline{Z_i} \cap \overline{Z_j} = \emptyset$. Se f_{i-1} é injetiva em $\overline{Z_j}$, então é um homeomorfismo sobre $f(\overline{Z_j})$. Via proposição ??, introduzimos uma estrutura diferenciável de dimensão n em $f_{i-1}(\overline{Z_j}) \subset \mathbb{R}^s$. Como $s \geq 2n + 1$, segue-se que $s - n \leq n + 1 < n$,

donde a possibilidade de aplicarmos o lema ?? à correspondência $f_{i-1}|_{\overline{Z_i}}$ e à $X = f_{i-1}(\overline{Z_j})$, com $j < i$ e $\overline{Z_j} \cap \overline{Z_i} = \emptyset$. Para cada $p \in \overline{Z_i}$ e cada $q \in \overline{Z_j}$, temos $\varphi_i(p) = 1$ e $\varphi_i(q) = 0$, levando-nos a escrever $f_i(p) = f_{i-1}(p) + v$ e $f_i(q) = f_{i-1}(q)$. Escolhamos $v \in \mathbb{R}^s$ de modo que $(f_{i-1}(\overline{Z_i}) + v) \cap X = \emptyset$. Então $f_i(p) \neq f_i(q)$, garantindo a injetividade de f também nos casos em que $\overline{Z_j} \cap \overline{Z_i} = \emptyset$. Concluimos a demonstração ao definirmos $g : M \rightarrow \mathbb{R}^s$ por $g(p) = \lim_{i \rightarrow \infty} f_i(p)$. Pois, pela propriedade (2), g é arbitrariamente próxima de f , enquanto que, pela propriedade (4.), g é injetiva. $\square$

Corolário 1.5. *Se $s \geq 2m + 1$, então existe uma imersão injetiva $f : M \rightarrow \mathbb{R}^s$.*

Demonstração. Pelo teorema de Whitney, consegue-se encontrar ao menos uma imersão de M em $\mathbb{R}^s$. A prova segue, então, da proposição anterior. $\square$

Teorema do Mergulho

Dizemos que $f : M \rightarrow N$ é um mergulho quando é uma imersão e, ao mesmo tempo, um homeomorfismo sobre a sua imagem. Sob a existência de uma tal aplicação, fala-se que M pode ser mergulhada em N .

Observação 1.21. Pela proposição ?? e pelo teorema da função inversa segue-se que, se $f : M \rightarrow N$ é mergulho, então $f(M)$ é subvariedade de N difeomorfa à M .

Lema 1.14. *Seja $f : M \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma imersão injetiva. Se a imagem inversa de f por compactos de $\mathbb{R}^m$ são conjuntos compactos de M , então f é um mergulho.*

Demonstração. Afirmamos que f leva fechados de M em fechados do $\mathbb{R}^m$. Seja $C \subset M$ fechado. Vamos mostrar que $\mathbb{R}^s - f(C)$ é aberto. Dado um ponto c deste conjunto, seja B uma bola aberta nele centrado. Então $\overline{B}$ é compacto, assim como o é $f^{-1}(\overline{B}) \cap C = E$ (afinal, f é própria). Da continuidade de f segue-se que $f(E)$ é compacto (em particular, fechado) do $\mathbb{R}^m$, o qual está contido em B e contém c . O conjunto V , obtido retindo $f(E)$ de B , é uma vizinhança aberta de c totalmente disjunta de $\mathbb{R}^s - f(C)$. Isto garante o afirmado. Por conseguinte, se f satisfaz as requisições do enunciado, então ela é fechada e injetiva, donde ser um homeomorfismo sobre sua imagem. $\square$

Uma função contínua cuja imagem inversa de compactos é compacto é chamada de *própria*. Assim, a proposição anterior nos diz que toda imersão injetiva própria é um homeomorfismo sobre sua imagem (um mergulho). O resultado abaixo dá uma nova caracterização das funções próprias.

Lema 1.15. *Uma função $f : M \rightarrow \mathbb{R}^m$ é própria se, e somente se, ela satisfaz:*

- *dada uma sequência (s_n) em M que não possui subsequências convergentes, então $f(s_n)$ também não o possui em $\mathbb{R}^m$.*

Demonstração. É só lembrar que um conjunto $K \subset M$ é compacto se, e só se, nele vale a propriedade de Bolzano-Weierstrass. Isto é, se toda sequência (s_n) , com $s_n \in K$, possui uma subsequência que converge para um ponto de K . $\square$

Observação 1.22. Como consequência, conclui-se que toda correspondência uniformemente próxima de uma aplicação própria também é própria. Mais precisamente, seja $f : M \rightarrow \mathbb{R}^m$ própria. Dado $\varepsilon > 0$, se $g : M \rightarrow \mathbb{R}^m$ é contínua e tal que $\|f(p) - g(p)\| < \varepsilon$ para todo $p \in M$, então ela é própria.

Teorema 1.6 (de Mergulho). *Toda variedade de dimensão n pode ser mergulhada em $\mathbb{R}^{2n+1}$.*

Observação 1.23. Utilizando da mesma estratégia empregada nas proposições ?? e ??, mostra-se que se existe um mergulho C^1 de M em $\mathbb{R}^k$, então existe um outro, arbitrariamente próximo do primeiro, cuja classe é superior à C^1 e sendo tal que sua imagem é subvariedade infinitamente diferenciável de $\mathbb{R}^k$ (confira [ELON MAN], páginas 257-258).

Proposição 1.23. *Se um espaço métrico admite um atlas C^1 , então também admite um atlas infinitamente diferenciável. Em particular, tais estruturas são equivalentes.*

Demonstração. Em virtude do teorema ?? e da observação anterior, para toda variedade $(M, \mathfrak{A})$ existe um mergulho $h : M \rightarrow \mathbb{R}^k$, tal que $h(M)$ é subvariedade C^∞ . A coleção $\bar{x} = x \circ h$, com x sendo sistema de coordenadas em $f(M)$, constitui um atlas infinitamente diferenciável $\mathfrak{A}'$ para M , segundo a qual a aplicação identidade $\text{id} : (M, \mathfrak{A}) \rightarrow (M, \mathfrak{A}')$ é difeomorfismo. $\square$

Homotopias Diferenciáveis

Sejam M e N variedades. Compreedemos que duas correspondências $f, g : M \rightarrow N$ são diferenciavelmente homotópicas quando existe uma aplicação $H : M \times [0, 1] \rightarrow N$, da variedade com bordo $M \times [0, 1]$ em N , a qual cumpre com as seguintes requisições:

1. ela é diferenciável (no sentido da definição ??);
2. para cada $0 \leq t \leq 1$, a função $H_t : M \rightarrow N$, tal que $H_t(p) = H(p, t)$, é diferenciável;
3. $H_0 = f$ e $H_1 = g$.

Fala-se, neste caso, que H é uma *homotopia diferenciável* entre f e g e escreve-se $f \simeq_H g$. Quando não existe risco quanto à homotopia considerada, omite-se o subscrito em $\simeq_H$.

Observação 1.24. Pode-se mostrar que a relação “duas aplicações são equivalentes se são diferenciavelmente homotópicas” estabelece uma verdadeira equivalência no conjunto $\mathcal{D}(M; N)$ das correspondências diferenciáveis entre M e N . A reflexividade e a simetria são diretas. A transitividade exige um pouco mais. Veja o Lema 1, na página 23 de [ELON TOP. DIF.].

Nesta subsecção, como consequência dos teoremas de Whitney, teremos dois resultados em mente. Em primeiro lugar, mostraremos que qualquer aplicação contínua é homotópica a uma aplicação diferenciável. Depois, provaremos que se duas correspondências são homotópicas, então elas também são diferenciavelmente homotópicas. Necessitaremos de dois lemas.

Advertência. Nos resultados que se seguem, as variedades serão supostas compactas. Isto nos permitirá fazer uso da existência de vizinhanças tubulares. Advertimos, no entanto, que tudo o que aqui for feito é válido, da mesma forma, para variedades não-compactas. Confira o comentário ao final da página 28 de [ELON TOP. DIF.].

Lema 1.16. *Para todo aberto $U \subset \mathbb{R}^m$ existe um número $\varepsilon > 0$ tal que, se p e q são pontos de U com $\|p - q\| < \varepsilon$, então o segmento de reta que os liga está todo contido em U .*

Demonstração. Sendo U aberto, para todo $p \in U$ consegue-se obter um $\varepsilon_p > 0$ tal que $B(p; \varepsilon_p)$ está toda contida no conjunto U . Agora é só tomar ε igual ao ínfimo dos ε_p . Afinal, se $\|p - q\| < \varepsilon$, então $q \in B(p; \varepsilon_p)$, donde o fim da prova. $\square$

Intuitivamente, o lema seguinte nos diz que se duas aplicações são suficientemente próximas, então elas são homotópicas.

Lema 1.17. *Seja $S \subset \mathbb{R}^m$ uma subvariedade. Existe um número $\varepsilon > 0$ tal que, se M é espaço métrico, então duas aplicações $f, g : M \rightarrow S$, contínuas e que cumprem $\|f(p) - g(p)\| < \varepsilon$ para todo $p \in M$, são homotópicas.*

Demonstração. Sejam $\pi : U \rightarrow S$ uma vizinhança tubular de S (veja teorema ??) e $\varepsilon > 0$ o número que corresponde à U pelo lema anterior. Neste caso, fornecidos pontos p e q de S tais que $\|p - q\| < \varepsilon$, o segmento $\gamma(t) = (1 - t)p + tq$ está todo contido em U . Fornecidas $f, g : M \rightarrow S$ satisfazendo as hipóteses do enunciado, podemos então definir

$$H : M \times [0, 1] \rightarrow S, \quad \text{pondo} \quad H(p, t) = \pi((1 - t)f(p) + tg(p)).$$

Constata-se, de imediato, que tal aplicação é a homotopia procurada. Isto finaliza a prova. $\square$

Observação 1.25. Deve-se notar que, se M for variedade diferenciável e f, g forem aplicações diferenciáveis, então a homotopia H também o será.

Proposição 1.24. *Toda aplicação contínua $f : M \rightarrow N$ é homotópica a uma correspondência diferenciável $g : M \rightarrow N$.*

Demonstração. Via teorema de Whitney, consideremos um mergulho $h : N \rightarrow \mathbb{R}^k$. Seja $\hat{f}$ a composição $h \circ f : M \rightarrow \mathbb{R}^k$. Ela é claramente contínua. Dada uma aplicação $\varepsilon : M \rightarrow \mathbb{R}$, contínua e positiva, existe $\hat{g} : M \rightarrow \mathbb{R}^k$, a qual é diferenciável e tal que $\|\hat{f}(p) - \hat{g}(p)\| < \varepsilon(p)$ para todo $p \in M$. Seja U vizinhança tubular de $h(N)$ e $\delta > 0$ número que a ela corresponde pelo último lema. Então, tomando ε constante e igual a δ , obtem-se uma homotopia $\hat{H}$ entre $\hat{f}$ e $\hat{g}$. Por conseguinte, como h é homeomorfismo sobre sua imagem, existem $g : M \rightarrow N$ e $H : M \times [0, 1] \rightarrow N$, com $h \circ g = \hat{g}$ e $h \circ H = \hat{H}$. Em particular, H é homotopia entre f e g , concluindo a demonstração. $\square$

Proposição 1.25. *Se duas funções $f, g : M \rightarrow N$ são diferenciáveis e homotópicas, então elas são diferenciavelmente homotópicas.*

Demonstração. Seja, novamente, $h : N \rightarrow \mathbb{R}^k$ um mergulho. A aplicação $\hat{H} = h \circ H$ é uma homotopia entre $\hat{f} = h \circ f$ e $\hat{g} = h \circ g$. Sejam U vizinhança tubular de $h(N)$ e $\varepsilon > 0$ como no lema ??. Pelo lema ??, existe uma função diferenciável

$$\hat{G} : M \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^k \quad \text{tal que} \quad \|\hat{F}(p, t) - \hat{G}(p, t)\| < \varepsilon \quad \text{para todo} \quad (p, t) \in M \times [0, 1].$$

Em particular, tem-se

$$\|\hat{f}(p) - \hat{f}(p)\| < \varepsilon \quad \text{ao mesmo tempo que} \quad \|\hat{g}(p) - \hat{g}(p)\| < \varepsilon.$$

Aqui, $\overline{f}(p) = \hat{G}(p, 0)$ e $\overline{g}(p) = \hat{G}(p, 1)$. Agora a observação ?? garante que $\hat{f} \simeq \overline{f}$ e que $\hat{g} \simeq \overline{g}$. Ora, mas $\hat{G}$ é homotopia diferenciável entre $\overline{f}$ e $\overline{g}$, donde $\hat{f} \simeq \hat{g}$. Portanto, seguindo a mesma linha do final da demonstração da proposição anterior, conclui-se que f é diferenciavelmente homotópica à g , finalizando a prova. $\square$

Referências Bibliográficas

- [1] Lima, E. L. Variedades Diferenciáveis, Publicações Matemáticas, IMPA, Rio de Janeiro, 2012;
- [2] Filipkiewicz, R. P. Isomorphisms between diffeomorphisms groups. **Ergodic Theory and Dynamical Systems**, vol. 2, issue 2, 1982, pp. 159-171;
- [3] Haller, S. Groups of Diffeomorphisms. completar...
- [4] Rybicki, T. Isomorphisms between groups of diffeomorphisms. **Proceedings of the American Mathematical Society**, vol. 123, n. 1, 1995, pp. 303-310;
- [5] Milnor, J. On manifolds homeomorphic to the 7-sphere. **Annals of Mathematics**, vol. 64, n.2, 1956, pp. 399-405.
- [6] Notas de Timothy Lance.
- [7] Notas do professor Wellington de Melo. Topologia das Variedades.
- [8] Kosinski, A. A. Differential Manifold. Academic Press, INC., Pure and Applied Mathematics, vol 38, London, 1993.
- [9] Júdice, E. D. O teorema de Sard e suas aplicações, Publicações Matemáticas, IMPA, Rio de Janeiro, 2012.
- [10] Lima, E. L. Curso de Análise, Vol. 2, Projeto Euclides, IMPA, Rio de Janeiro, 2012.
- [11] Lee, J. M. Introduction to Smooth Manifolds,
- [12] Pointryagin, L. S., "Smooth manifolds and their applications in homotopy theory", **Amer. Math. Soc. Translations**, Ser. 2, II, pp. 1-114, 1959.
- [13] Smale, S. "Generalized Poincaré's Conjecture in Dimensions Greater Than Four", **Annals of Mathematics**, vol. 74, n. 2, 1961, pp. 391-406.
- [14] Kervaire, M. A. "A Manifold with does not admit any Differentiable Structure", **Commentarii Mathematici Helvetici**, 34, 1960, pp. 304-312.
- [15] Tamura, I. "8-manifolds admitting no differentiable structure", **J. Math. Soc. Japan**, vol. 13, n. 4, 1961, pp. 377-382.

- [16] Milnor, J. “Topological manifolds and smooth manifolds”, **Proc. Inc. Congr. Math.**, Stockhol, 1962, pp. 132-138.
- [17] Adachi, M. “Embeddings and Immersions”, Translations of Mathematical Monographs, vol. 124, United States of America, 1993.